

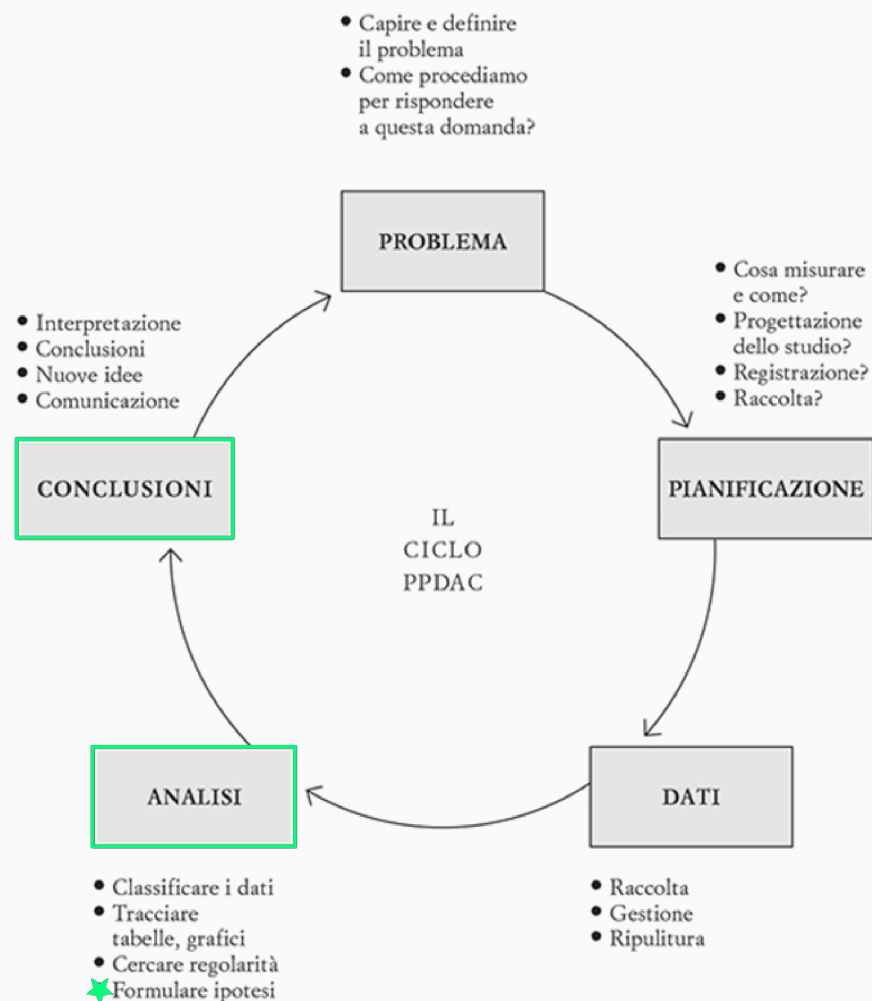
La statistica inferenziale

(Parte I: Stime e intervalli di confidenza)

Obiettivi di apprendimento

- Saper passare da una distribuzione empirica alla quella di popolazione
- Saper comunicare l'incertezza di una statistica
- Saper calcolare e interpretare un intervallo di confidenza

Le fasi della ricerca

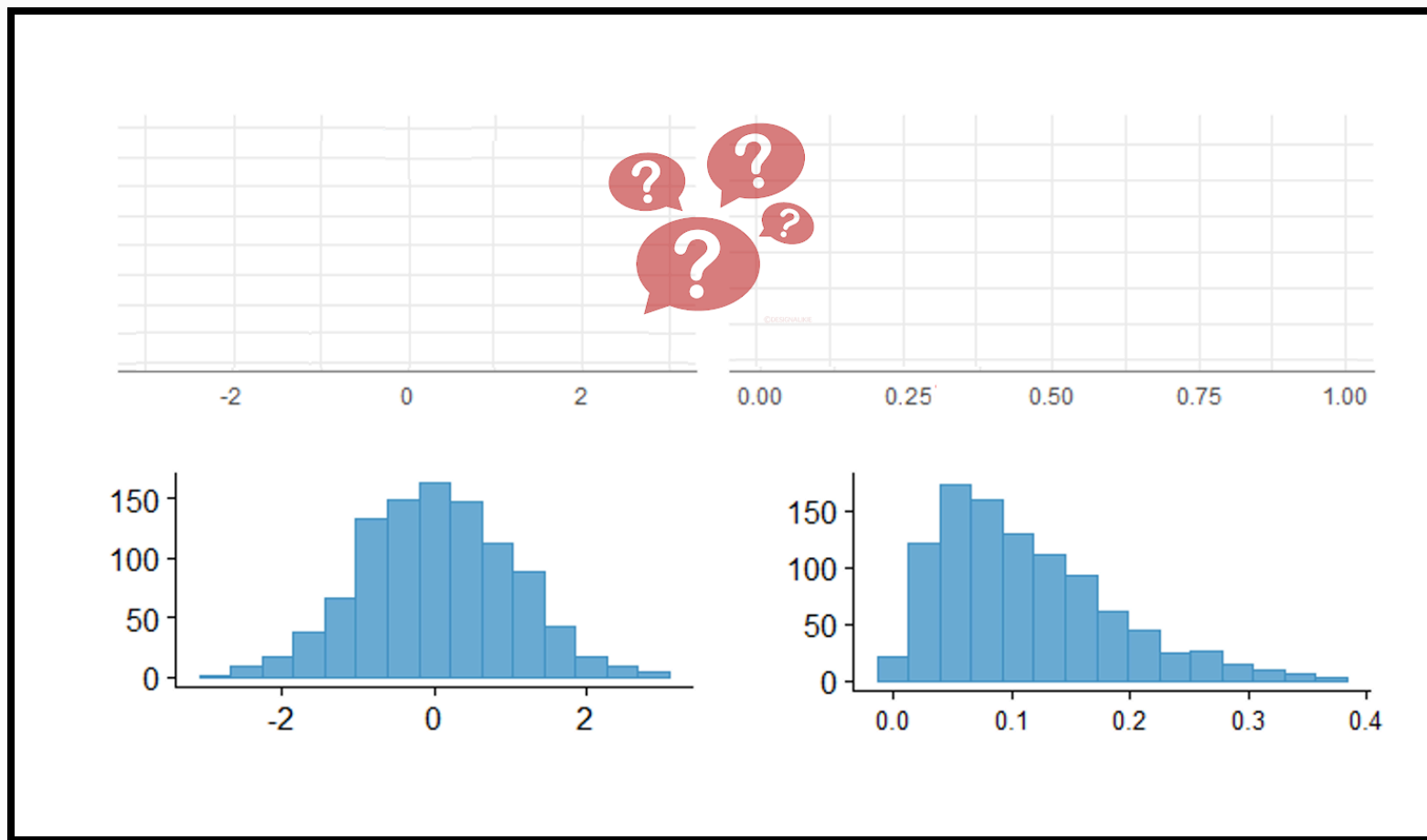


Attenzione

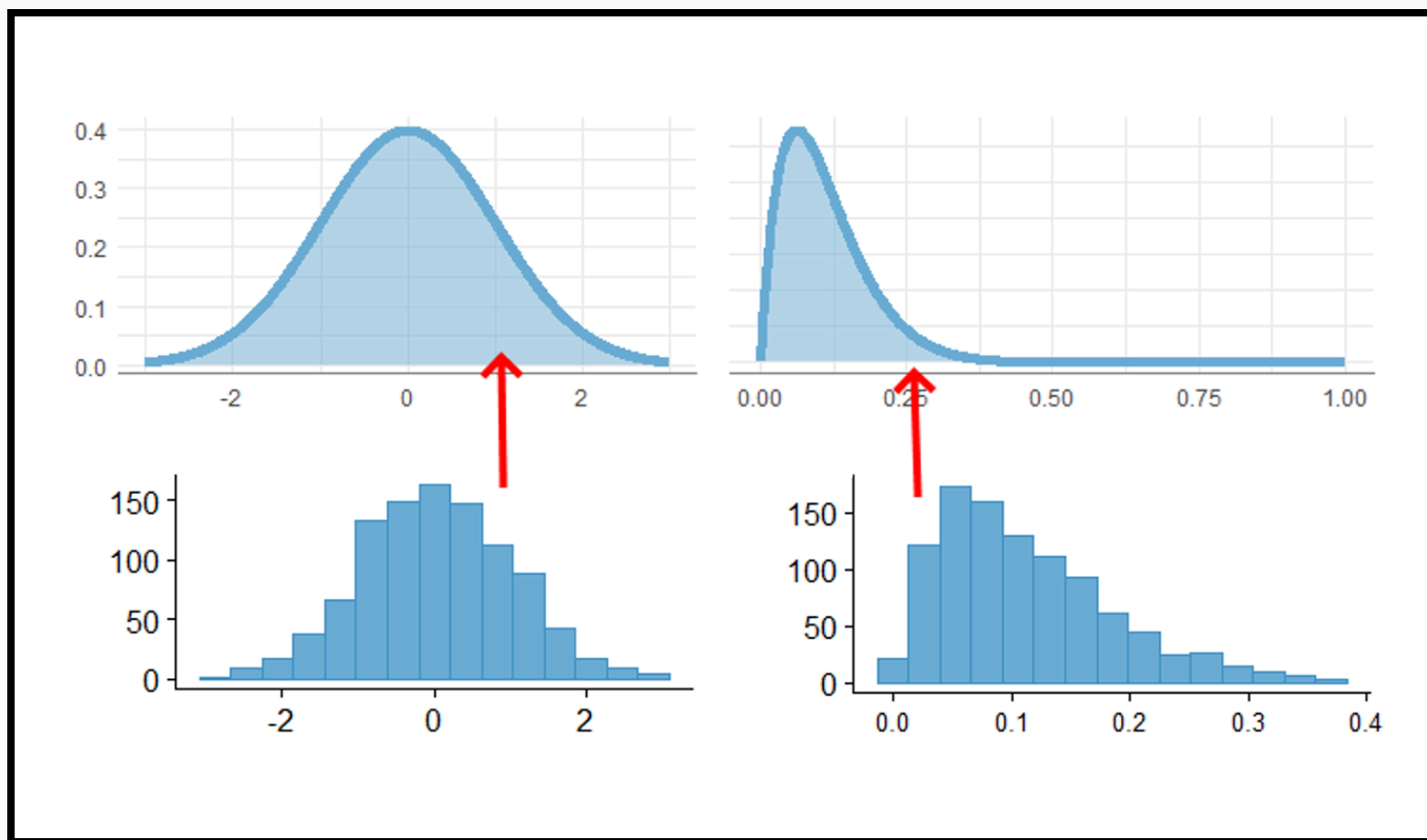
Se questa parte vi sembra complessa è perché è complessa.

Potreste doverci spendere un bel po' di tempo prima di riuscire a capirla del tutto: non vi preoccupate, è normale e ci siamo passati tutti!

Dal campione alla popolazione



Dal campione alla popolazione



Esercizio #1

? Un valore ottenuto in una popolazione viene chiamato...

- a) parametro
- b) statistica
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #1 -- Soluzione

? Un valore ottenuto in una popolazione viene chiamato...

- a) parametro 
- b) statistica
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #2

? Un valore ottenuto in un campione viene chiamato...

- a) parametro
- b) statistica
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #2 -- Soluzione

? Un valore ottenuto in un campione viene chiamato...

- a) parametro
- b) statistica 
- c) media e/o deviazione standard
- d) nessuno dei precedenti

Esercizio #3

? Un parametro è...

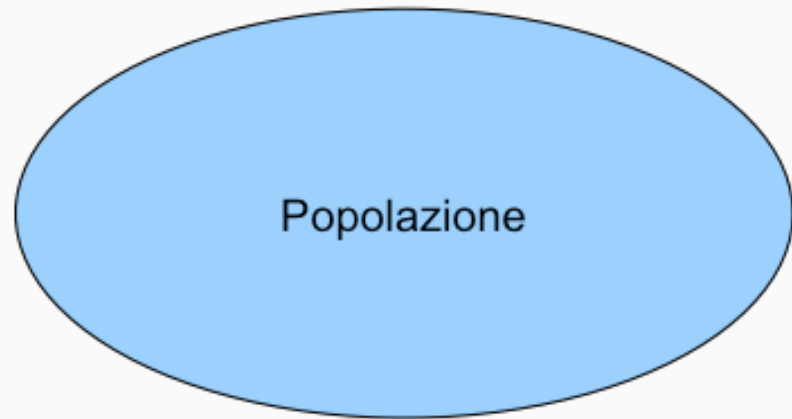
- a) sempre esattamente uguale alla statistica
- b) stimato dal valore della statistica
- c) non ha nessuna relazione con la statistica

Esercizio #3 -- Soluzione

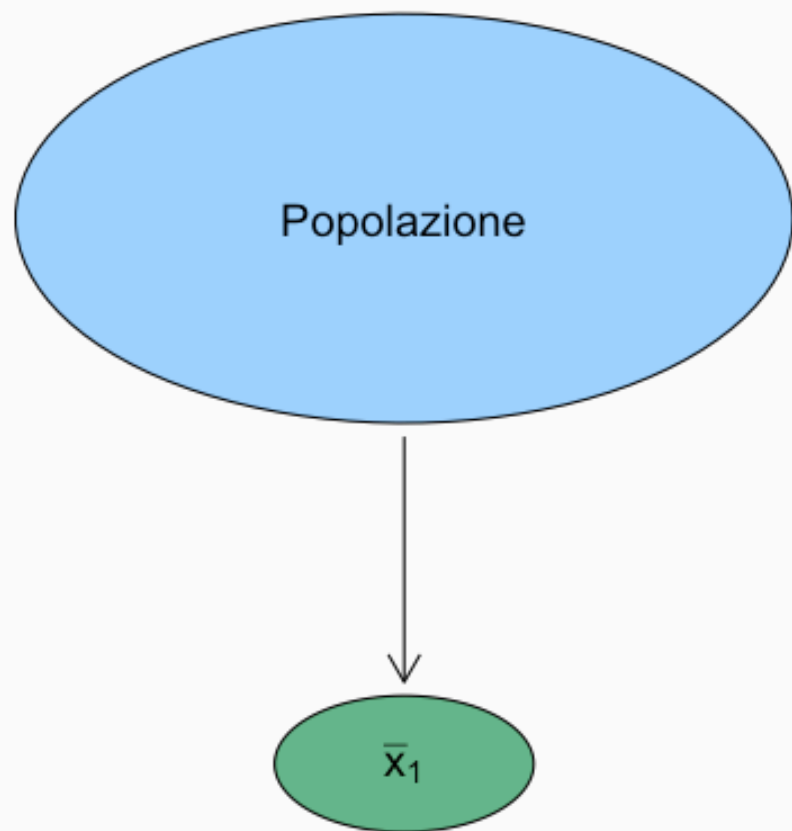
? Un parametro è...

- a) sempre esattamente uguale alla statistica
- b) stimato dal valore della statistica 
- c) non ha nessuna relazione con la statistica

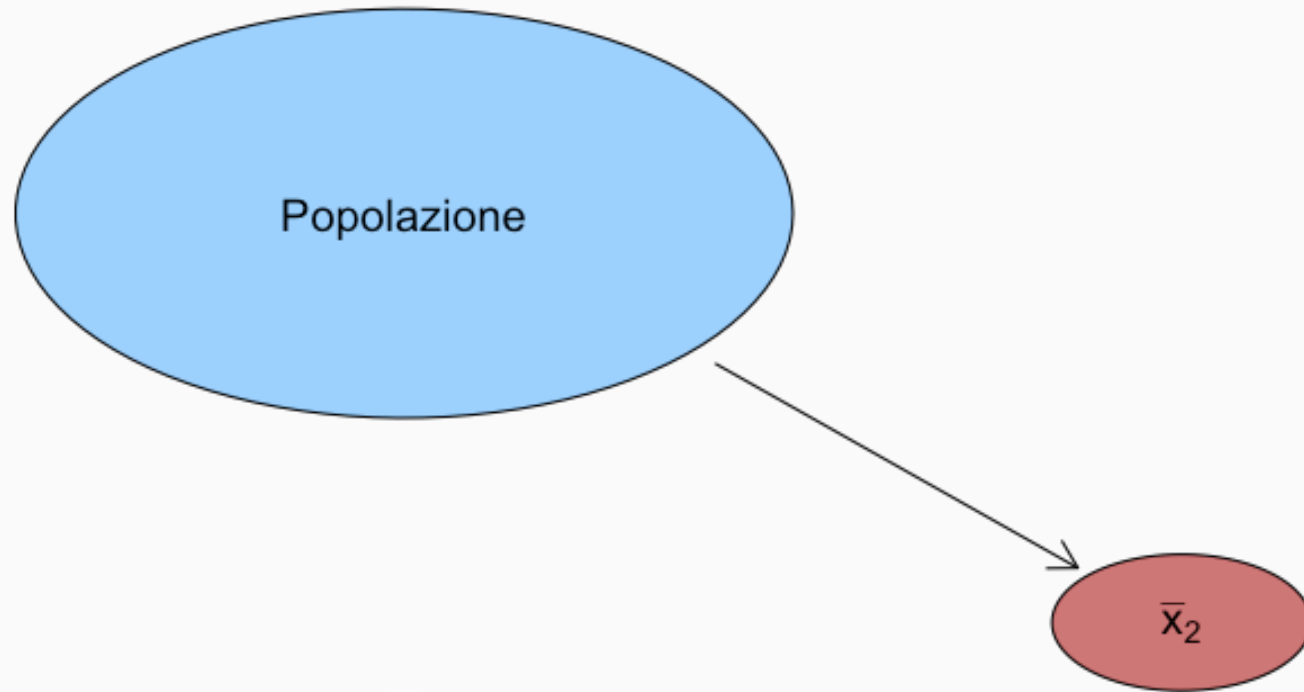
La variabilità campionaria



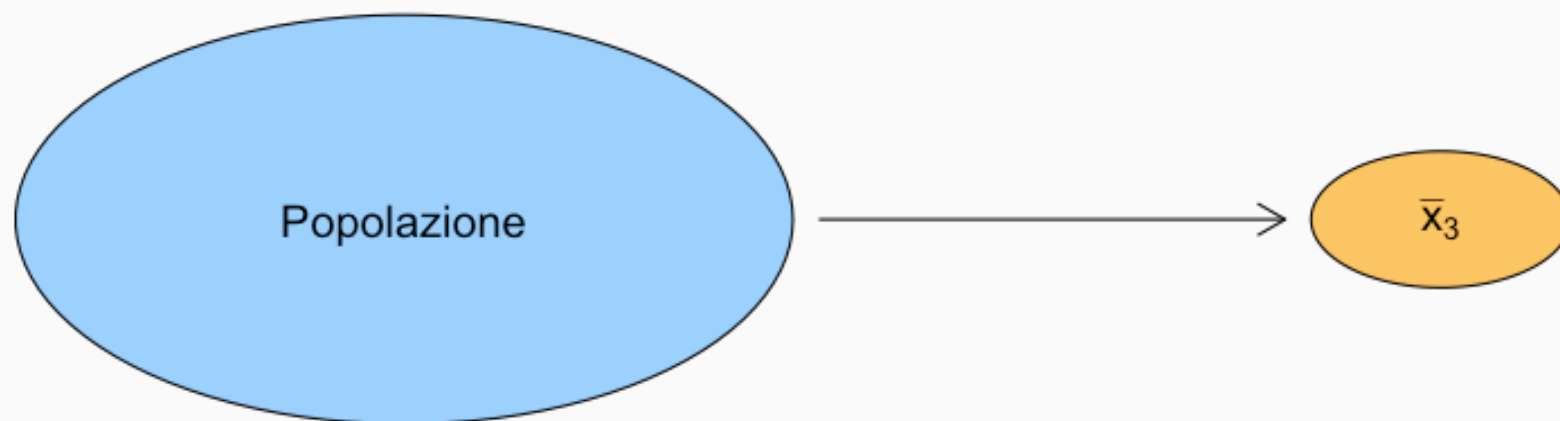
La variabilità campionaria



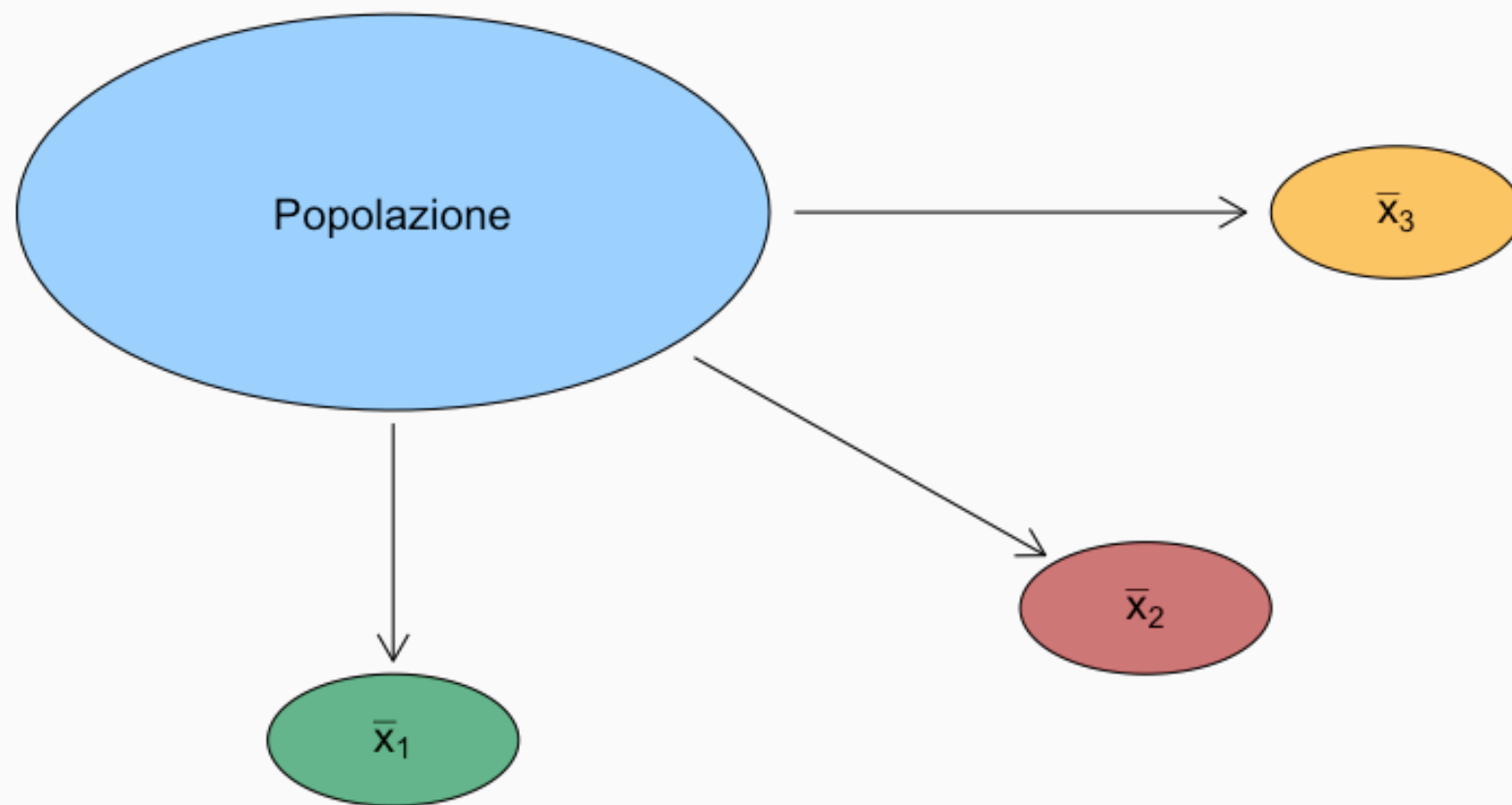
La variabilità campionaria



La variabilità campionaria



La variabilità campionaria



Quanto siamo precisi?

Quanto siamo precisi?

Quanti partner (etero)sessuali le persone in Gran Bretagna riferiscono di aver avuto nella loro vita?

$$n_{\text{donne}} = 1100$$

$$n_{\text{uomini}} = 796$$

	Uomini 35-44	Donne 35-44
Moda	1	1
Range	0-500	0-550
Media	14.3	8.5
SD	24.2	19.7
Mediana	8	5
IQR	4-18	3-10

Ricalcoliamo senza i "valori estremi"

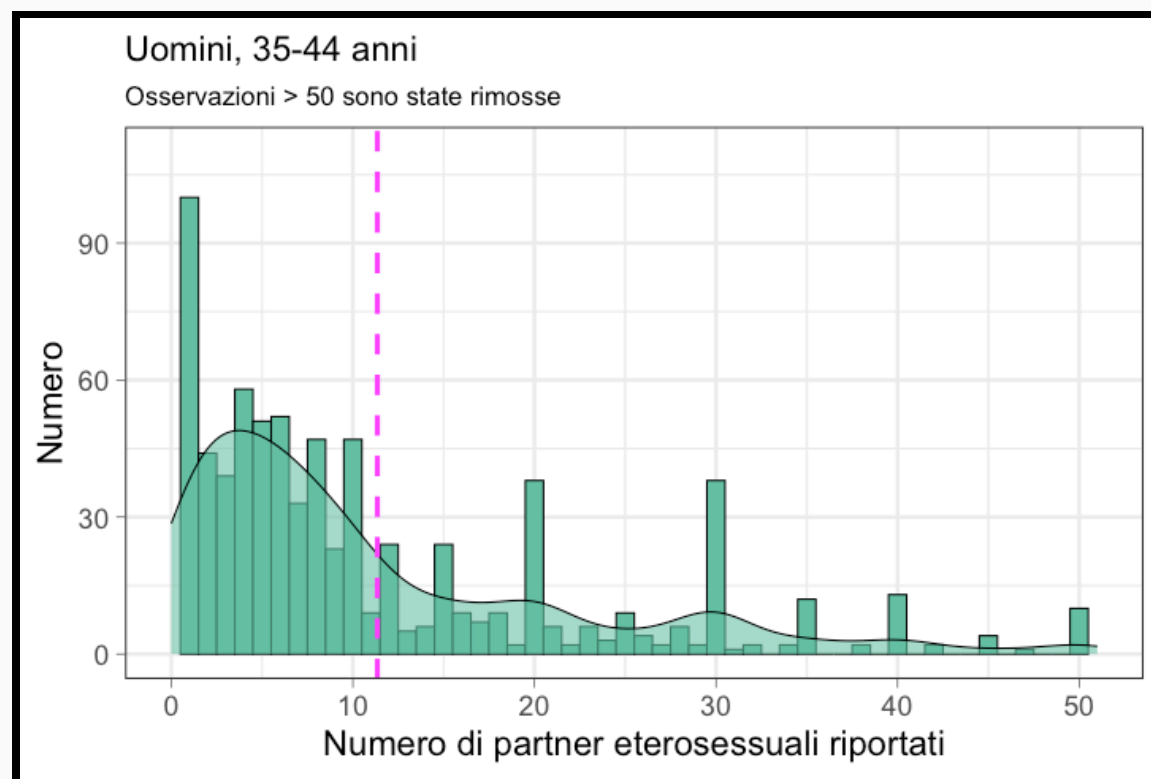
Quanti partner (etero)sessuali gli uomini inglesi, tra i 35 e 44 anni di età, riferiscono di aver avuto nella loro vita?

$$n_{\text{uomini}} = 760$$

Uomini 35-44	
Moda	1
Range	0-50
Media	11.4
SD	11.2
Mediana	7
IQR	4-16

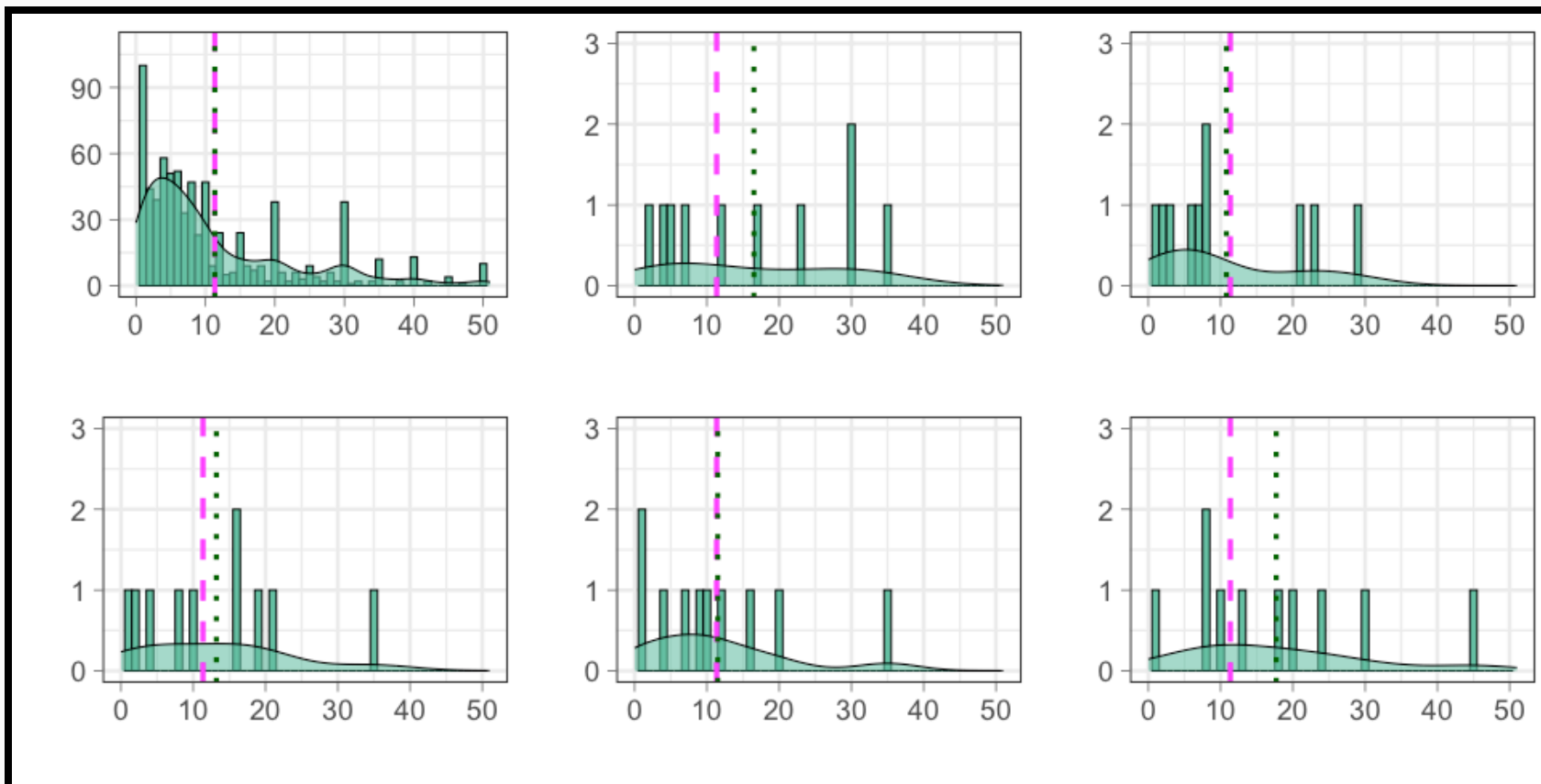
La dimensione del campione

Quanti partner (etero)sessuali gli uomini inglesi, tra i 35 e 44 anni di età, riferiscono di aver avuto nella loro vita?



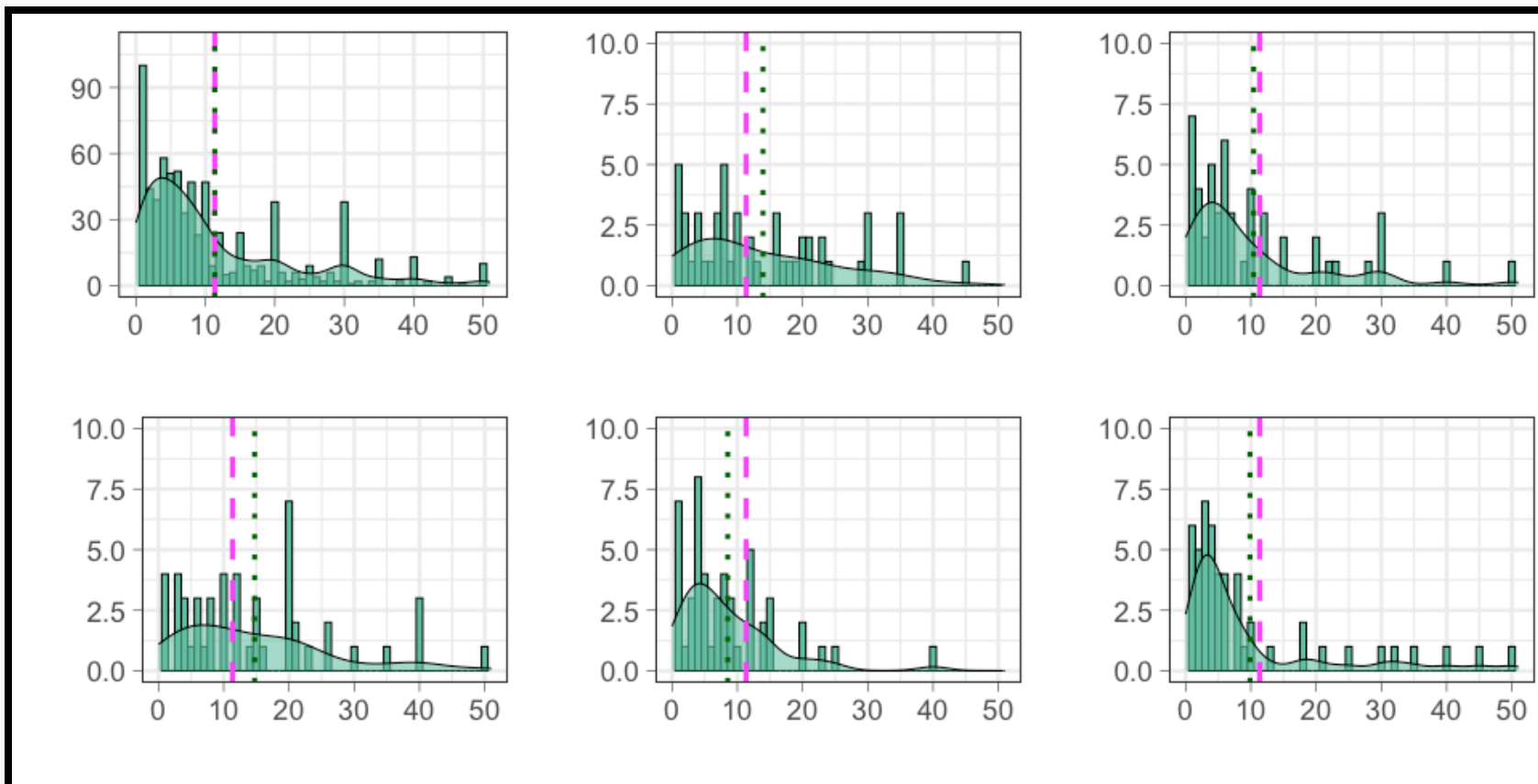
La dimensione del campione

$$n_{\text{campione}} = 10$$



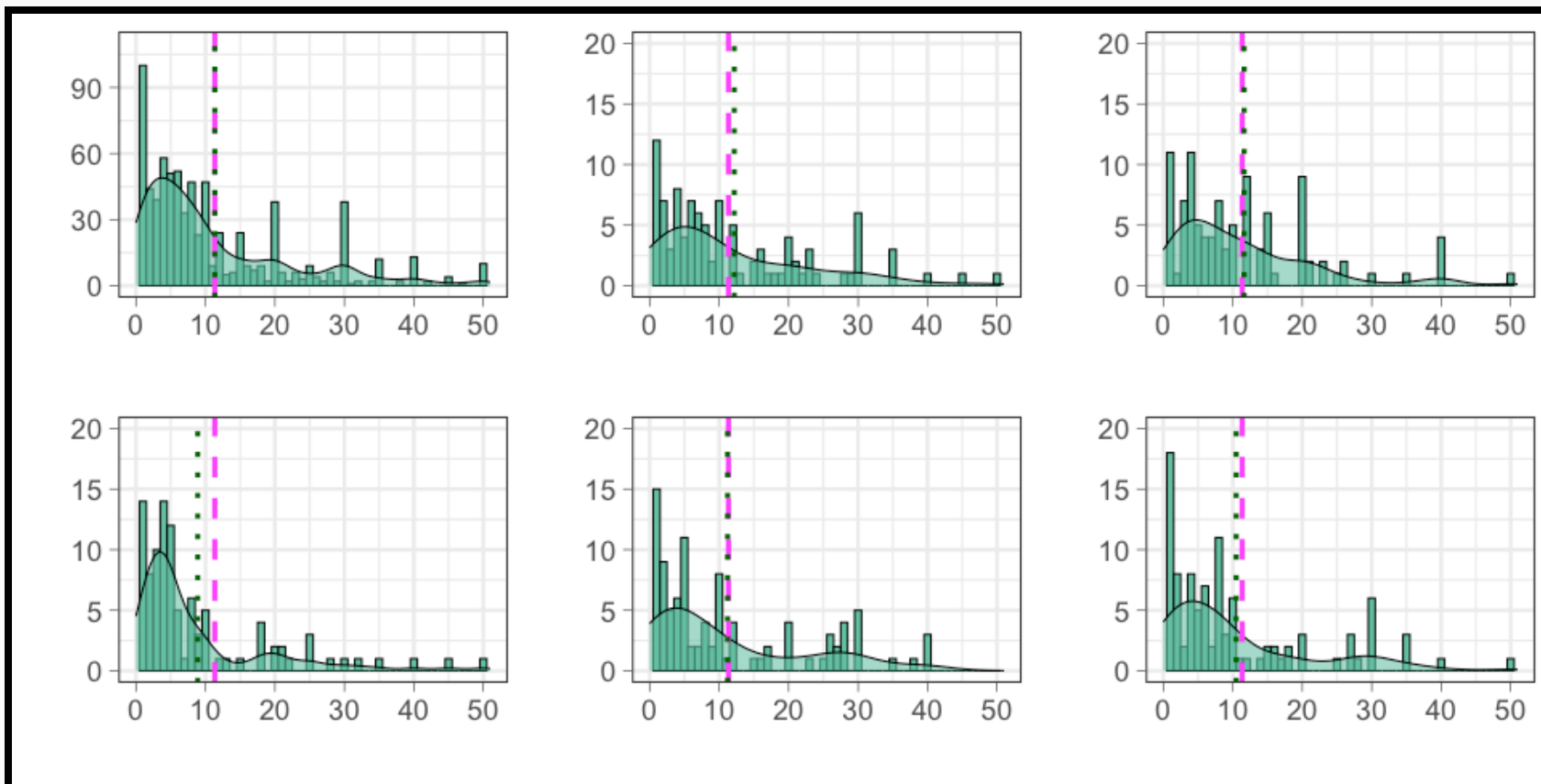
La dimensione del campione

$$n_{\text{campione}} = 50$$



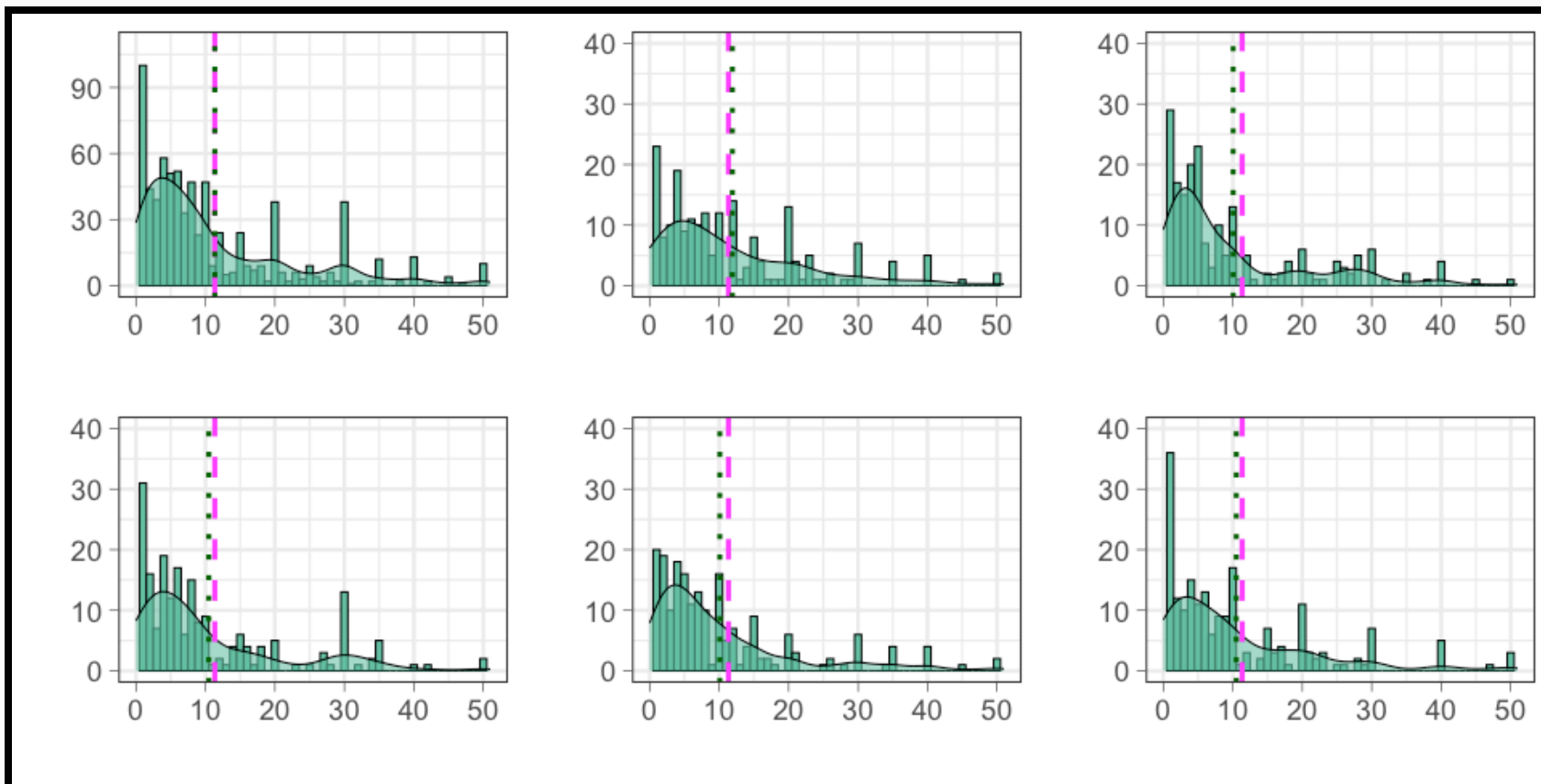
La dimensione del campione

$$n_{\text{campione}} = 100$$



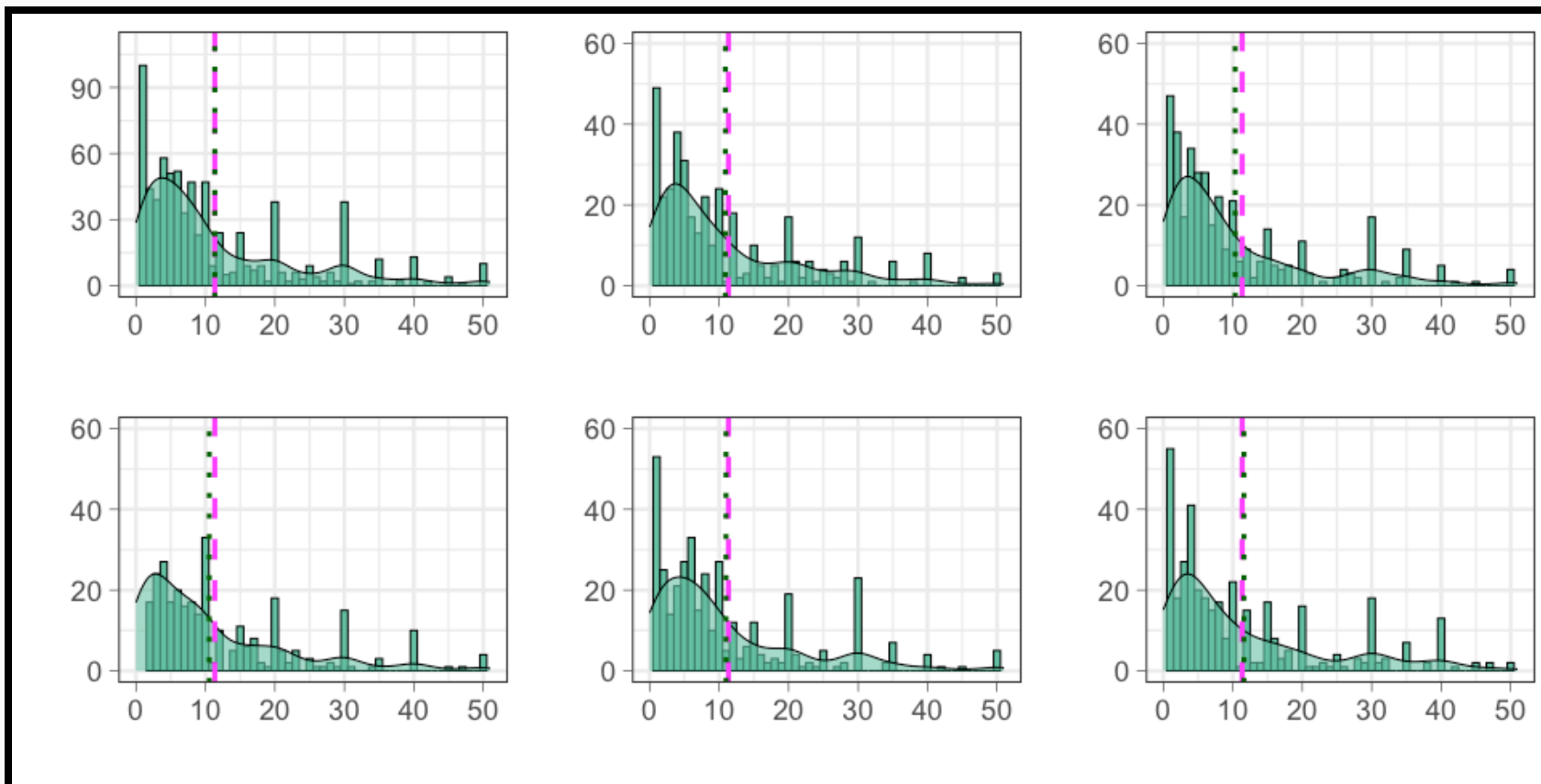
La dimensione del campione

$$n_{\text{campione}} = 200$$



La dimensione del campione

$$n_{\text{campione}} = 380$$



Esercizio #4

- ?
- Al crescere della dimensione del campione
- a) migliorano le stime dei parametri
 - b) le stime dei parametri diventano più sensibili alle singole osservazioni
 - c) non c'è differenza
 - d) non ho abbastanza elementi per rispondere

Esercizio #4 -- Soluzione

- ?
- Al crescere della dimensione del campione
- a) migliorano le stime dei parametri 
 - b) le stime dei parametri diventano più sensibili alle singole osservazioni
 - c) non c'è differenza
 - d) non ho abbastanza elementi per rispondere

Quanto siamo precisi?

Con questo esempio, abbiamo introdotto due concetti:

1. Campioni più grandi stimano meglio i parametri di una popolazione
2. Continuare ad estrarre campioni ci da un'idea della variazione attorno al valore "plausibile" del parametro che ci interessa

Quindi come procediamo?

Stima dei parametri e del margine di errore

Come stimo la variazione rispetto al valore reale nella popolazione se quello che sto cercando è proprio il valore reale nella popolazione?

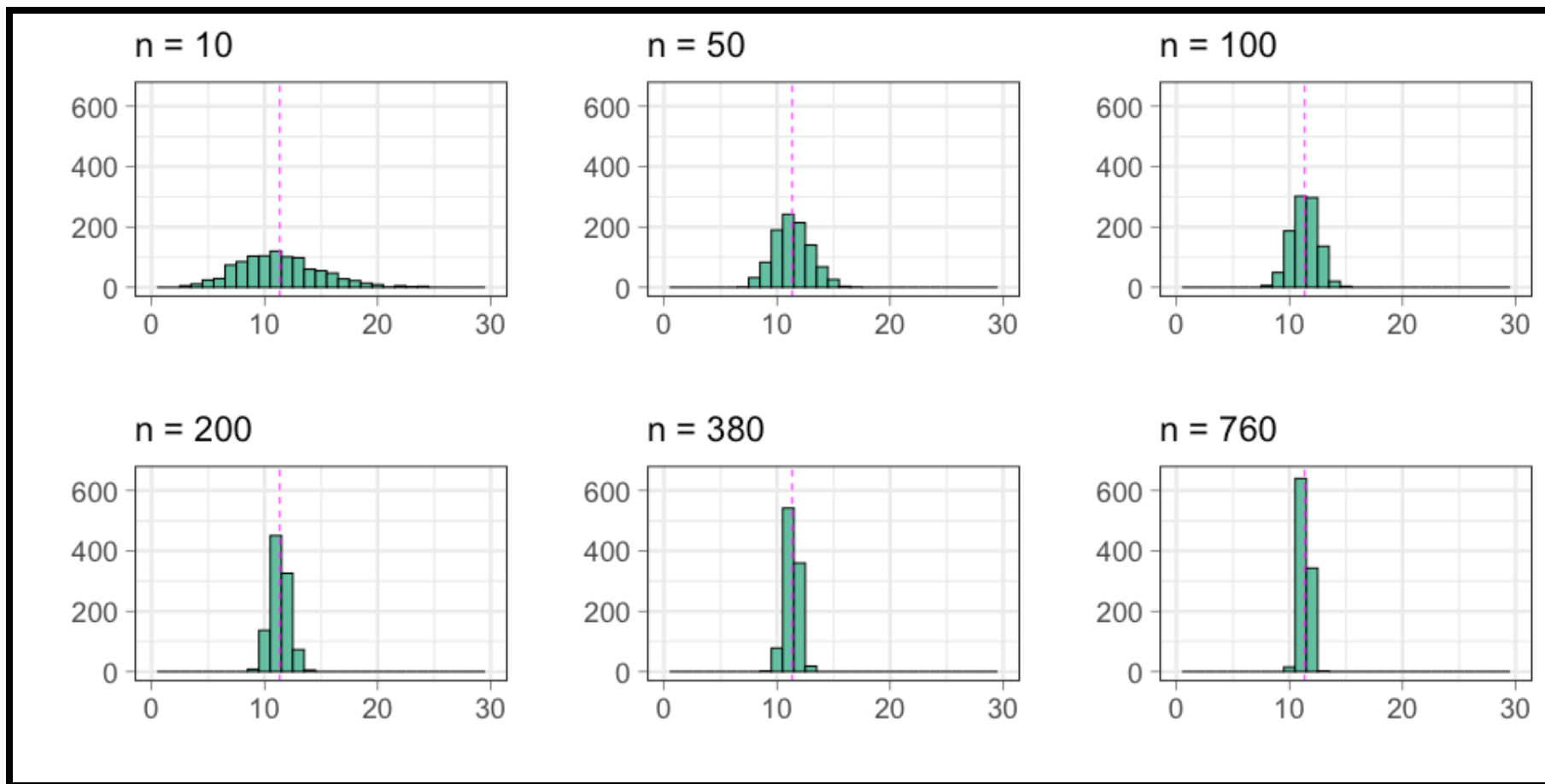


Stima dei parametri e del margine di errore

1. Assumendo che la popolazione assomigli al campione
→ via bootstrapping
2. Facendo assunzioni matematiche sulla forma della distribuzione nella popolazione
→ via distribuzione campionaria & teorema del limite centrale

Stima dei parametri e del margine di errore

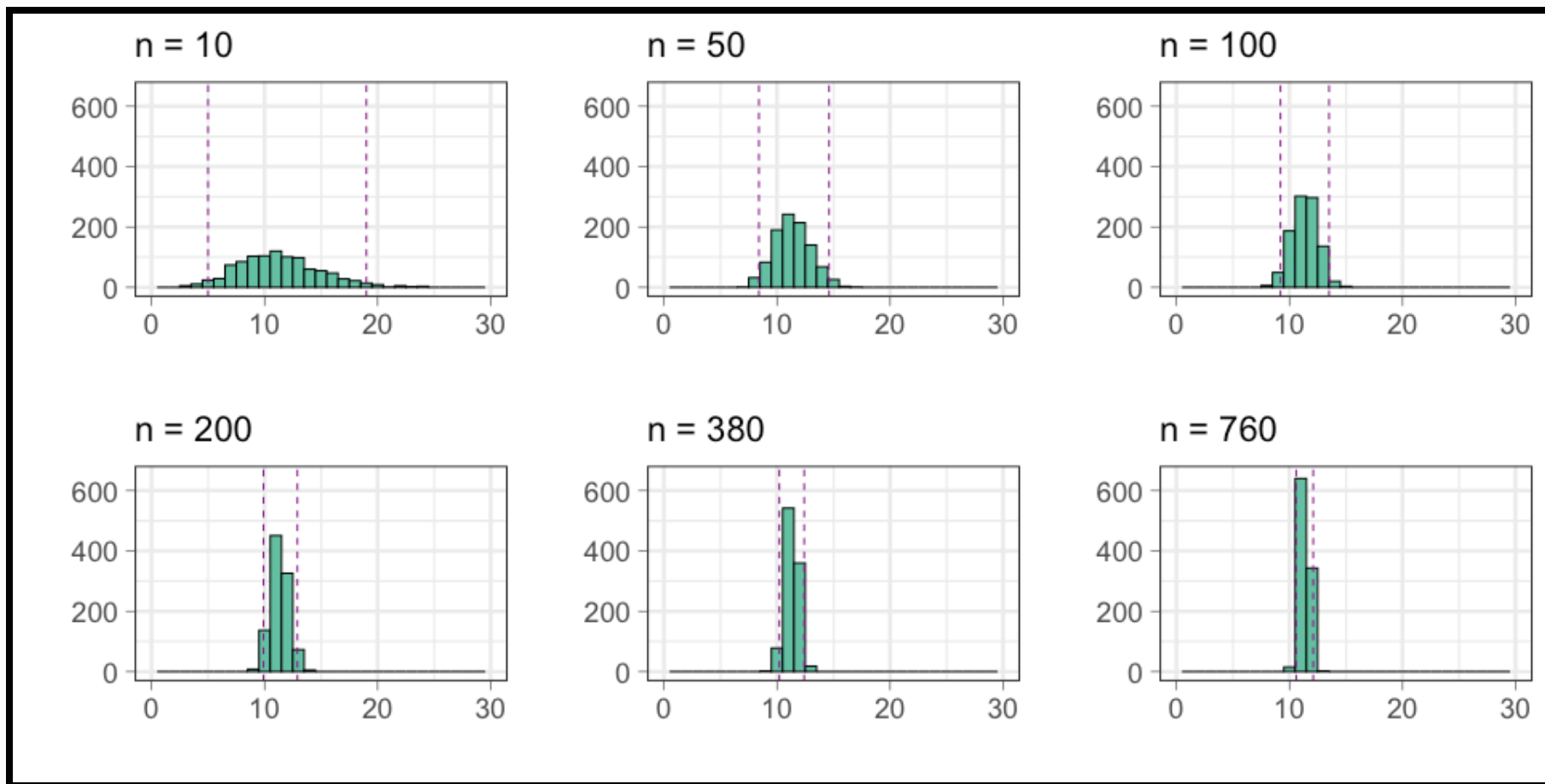
$$N_{\text{Bootstrapping}} = 1000$$



L'intervallo di confidenza



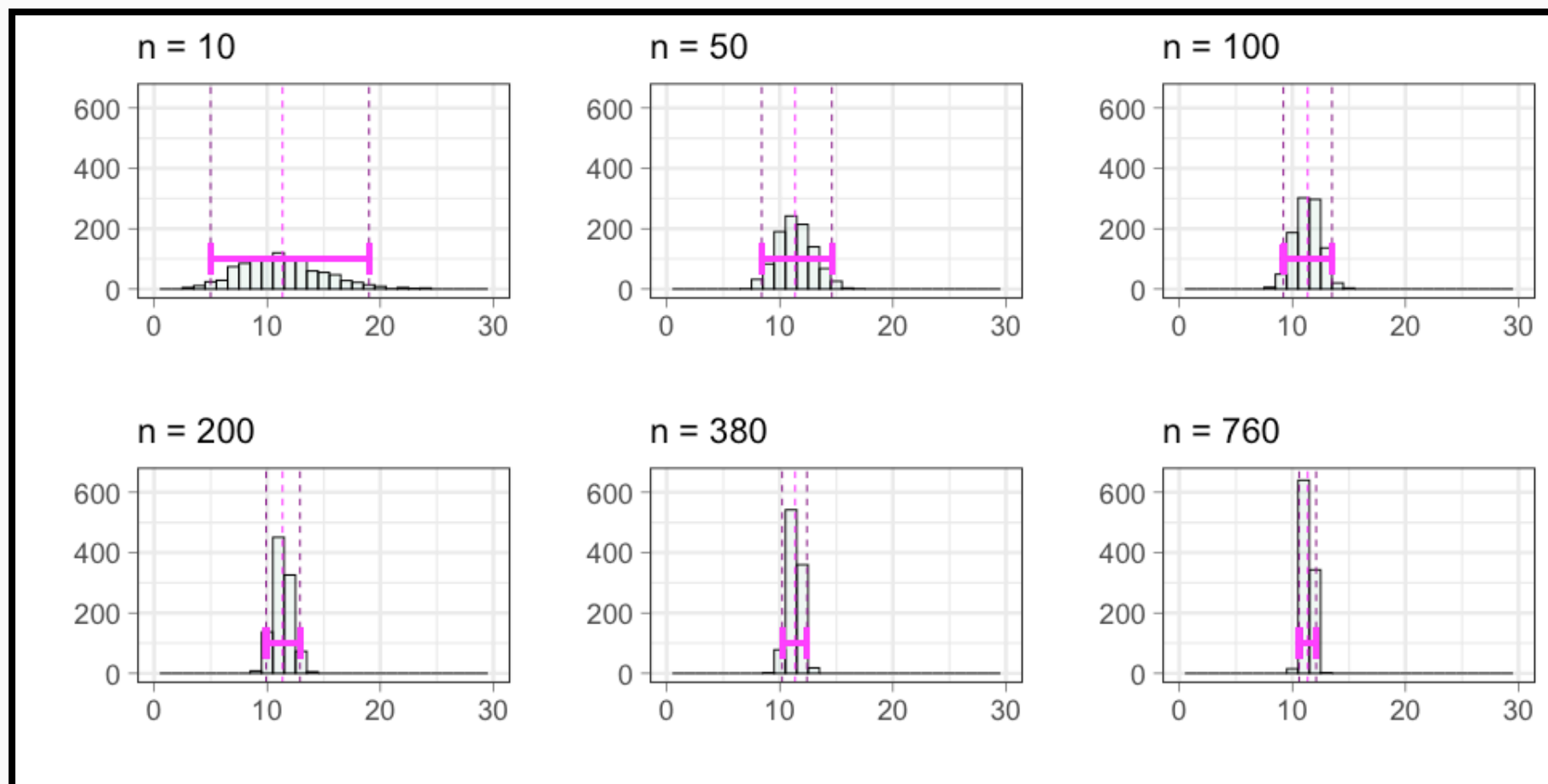
Intervallo che contiene il 95% delle medie ottenute via Bootstrapping



L'intervallo di confidenza



Intervallo che contiene il 95% delle medie ottenute via Bootstrapping



L'intervallo di confidenza

 Intervallo che contiene il 95% delle medie ottenute via Bootstrapping

$$N_{\text{Bootstrapping}} = 1000$$
$$\bar{x} = 11.4$$

n_{campione}	Media	95% CI
10	11.4	(5.0; 19.0)
50	11.4	(8.4; 14.6)
100	11.4	(9.2; 13.5)
200	11.3	(9.9; 12.9)
380	11.3	(10.2; 12.4)
760	11.3	(10.6, 12.1)

Esercizio #5



Al crescere della dimensione del campione

- a) peggiora la stima dell'incertezza del parametro
- b) migliora la stima dell'incertezza del parametro
- c) non c'è differenza
- d) non ho abbastanza elementi per rispondere

Esercizio #5 -- Soluzione



Al crescere della dimensione del campione

- a) peggiora la stima dell'incertezza del parametro
- b) migliora la stima dell'incertezza del parametro
- c) non c'è differenza
- d) non ho abbastanza elementi per rispondere



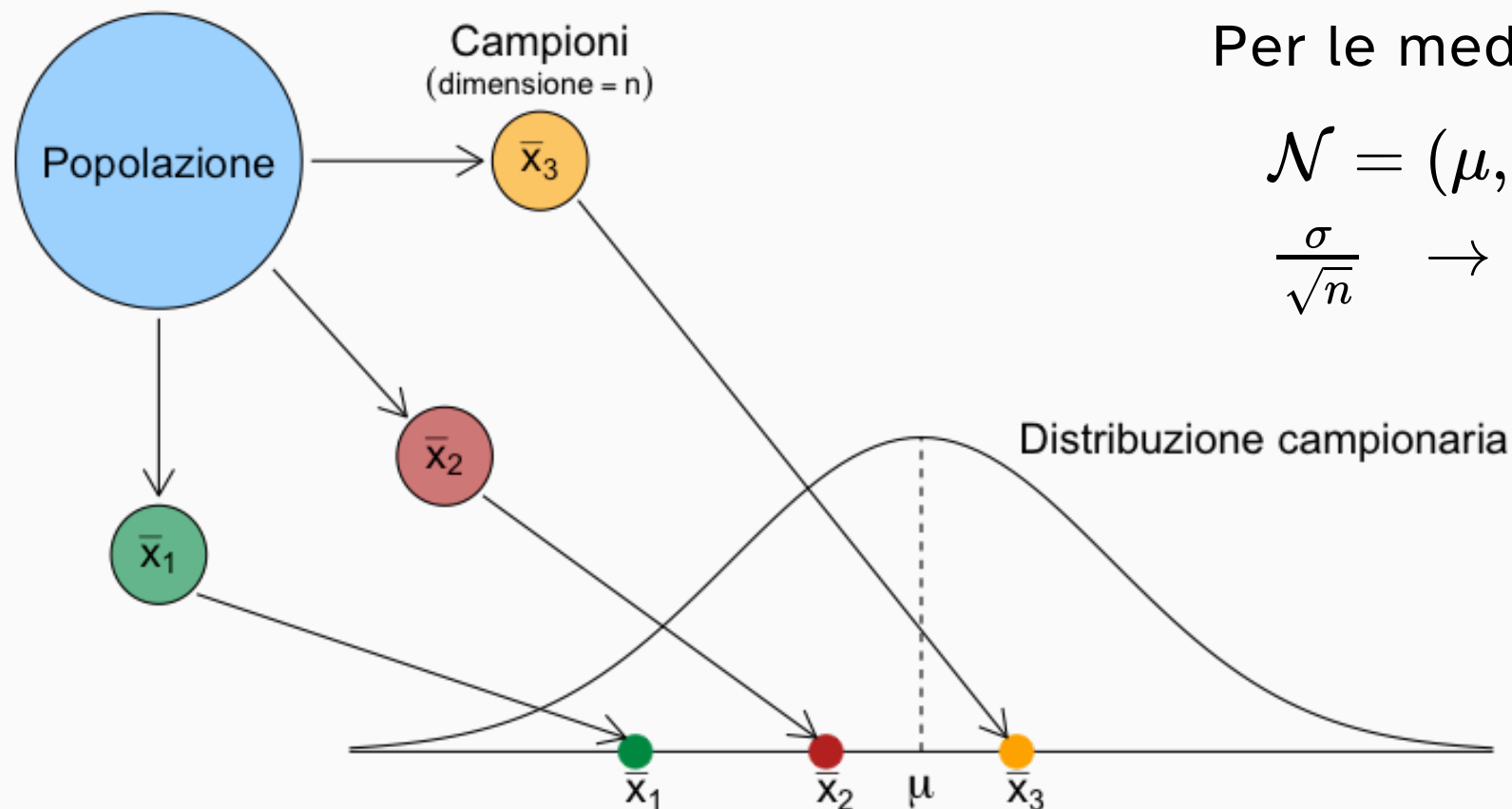
Fermiamoci un attimo

Abbiamo introdotto due concetti complicati e importanti:

1. esiste una variabilità nella stima dei parametri che dipende dal campione
2. la forma della distribuzione delle statistiche non dipende dalla forma della distribuzione originaria e tende alla normale per insiemi grandi

Ora abbiamo le basi per affrontare il secondo approccio per stimare i parametri e l'intervallo di confidenza

La distribuzione campionaria & il teorema del limite centrale



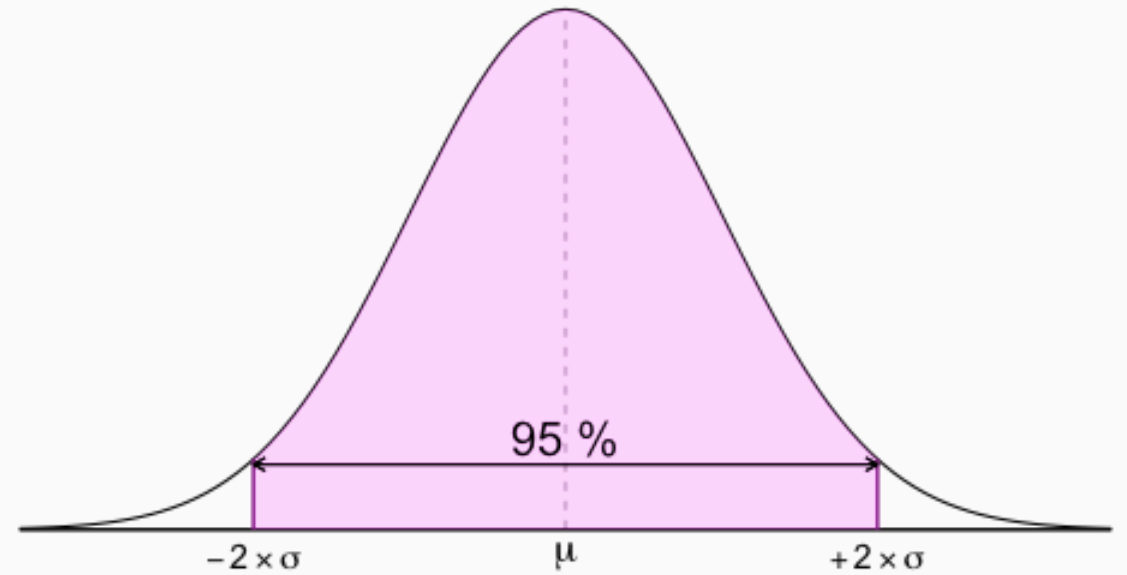
Per le medie:

$$\mathcal{N} = \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right) \text{ con } \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow$ standard error (SE)

Mettiamo i pezzi insieme

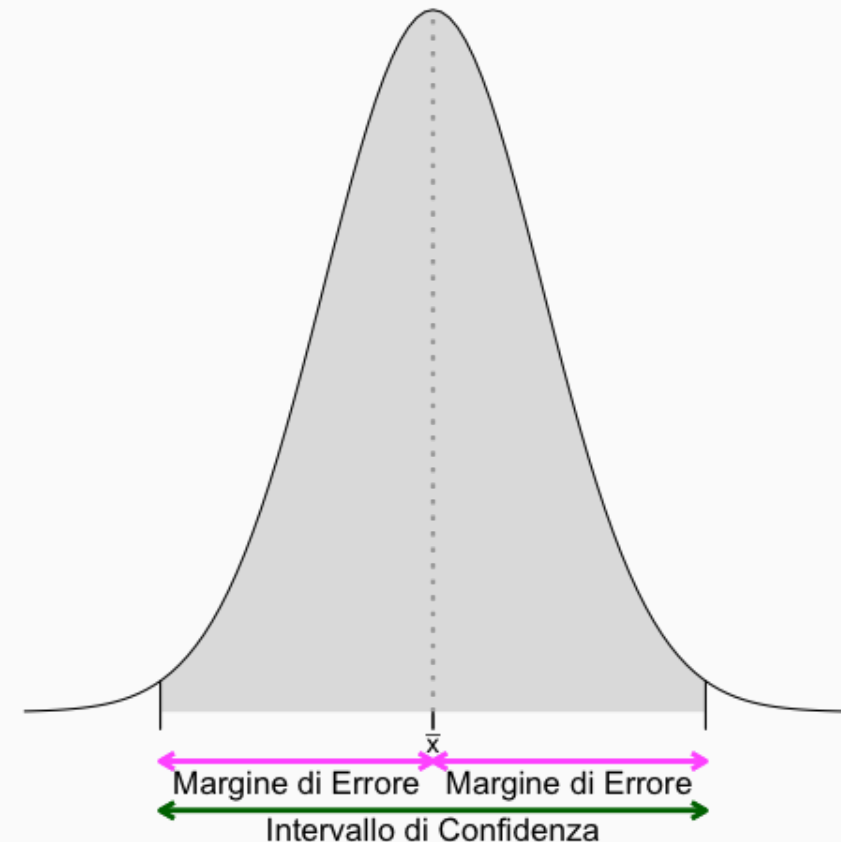
- La distribuzione campionaria tende alla distribuzione Normale
- In una Normale, 95% delle osservazioni sono a circa $2 \times \text{SD}$ dalla media
- Il nostro intervallo di confidenza (95%) è a circa $2 \times \text{SE}$ dalla media della distribuzione campionaria



Quindi come si calcola?

🎯 Il 95% CI è a circa $2 \times SE$ dalla media della distribuzione campionaria

1. Calcoliamo lo SE
2. Calcoliamo $2 \times SE$, *i.e.*,
95% Margine di Errore (ME)
3. Calcoliamo il 95% CI come
($\bar{x} - ME$; $\bar{x} + ME$)



Esercizio #6

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = ?$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = ?$$

Esercizio #6 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

Esercizio #6 -- Soluzione

- ? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$95\% \text{ ME} = 2 \times \hat{SE} = 2 \times 0.41 = 0.82$$

Esercizio #6 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$95\% \text{ ME} = 2 \times \hat{SE} = 2 \times 0.41 = 0.82$$

$$\begin{aligned} 95\% \text{ CI} &= (\bar{x} - 95\% \text{ ME} ; \bar{x} + 95\% \text{ ME}) = \\ &= (11.4 - 0.82; 11.4 + 0.82) = \\ &= (10.68; 12.22) \end{aligned}$$

Esercizio #6 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 95% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$95\%CI = (10.68; 12.22)$$

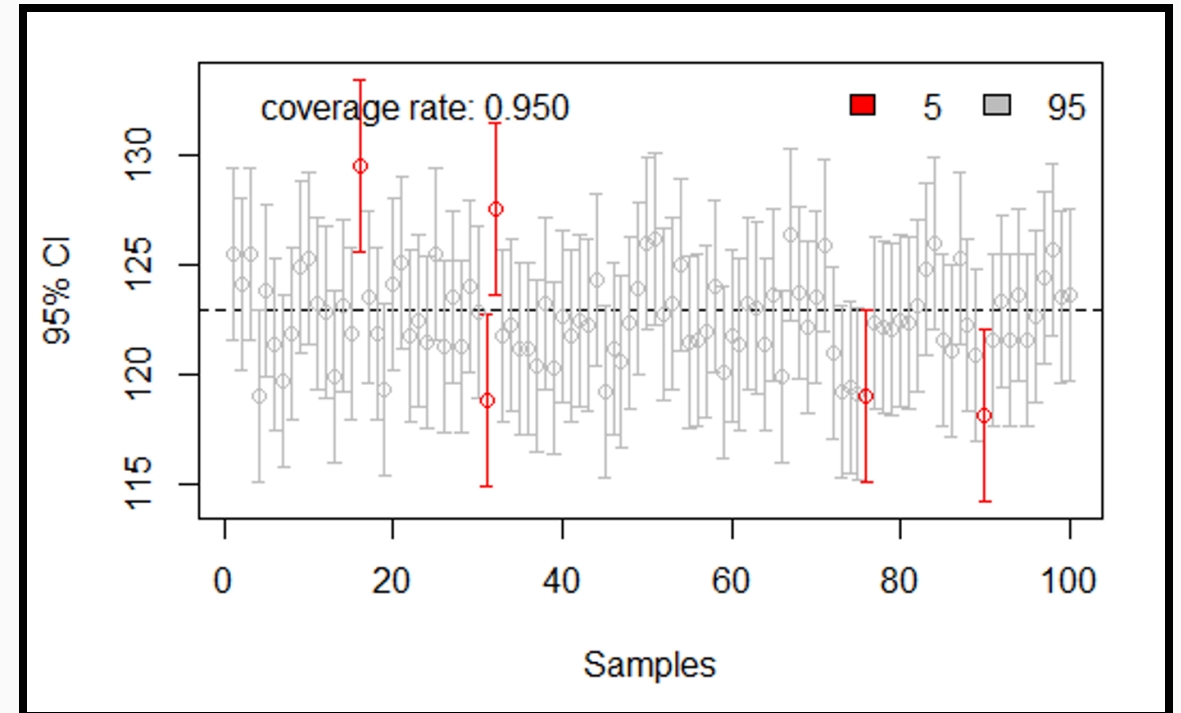
$$\text{via Bootstrapping} \rightarrow 95\%CI = (10.6; 12.1)$$

Ma come si interpreta?

🎯 Se facessimo 100 campionamenti, 95 stimerebbero un intervallo di confidenza che contiene il vero valore del parametro

📌 Popolazione: Donne italiane dai 25 ai 74 anni

$$\mu = 123 \text{ mmHg}$$



Esercizio #7

? Da un sondaggio, risulta che lo stipendio mensile medio di un neolaureato è 1.400€, con un 95% CI = (1.200€ ; 1.600€).
Come interpreto questo risultato?

- a) gli stipendi dei neolaureati sono compresi tra i 1.200 ai 1.600€
- b) il 95% dei neolaureati riceve tra 1.200 ai 1.600€
- c) la media degli stipendi dei neolaureati nella popolazione ha una probabilità del 95% di essere compresa tra 1.200 ai 1.600€
- d) nessuna delle precedenti

Esercizio #7 -- Soluzione

? Da un sondaggio, risulta che lo stipendio mensile medio di un neolaureato è 1.400€, con un 95% CI = (1.200€ ; 1.600€).
Come interpreto questo risultato?

- a) gli stipendi dei neolaureati sono compresi tra i 1.200 ai 1.600€
- b) il 95% dei neolaureati riceve tra 1.200 ai 1.600€
- c) la media degli stipendi dei neolaureati nella popolazione ha una probabilità del 95% di essere compresa tra 1.200 ai 1.600€ 
- d) nessuna delle precedenti

Esercizio #8

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = ?$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = ?$$

Esercizio #8 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$SE = \sigma / \sqrt{n} = ? \rightarrow \hat{SE} = s / \sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

Esercizio #8 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$68\% \text{ ME} = 1 \times \hat{SE} = 1 \times 0.41 = 0.41$$

Esercizio #8 -- Soluzione

? Il numero medio di partner eterosessuali in campione di 760 uomini inglesi tra i 35 e i 44 anni di età è 11.4 ± 11.2 partner.

Qual è la media della popolazione e il suo 68% CI?

$$\mu = 11.4$$

$$\hat{SE} = s/\sqrt{n} = \frac{11.2}{\sqrt{760}} = 0.41$$

$$68\% \text{ ME} = 1 \times \hat{SE} = 1 \times 0.41 = 0.41$$

$$\begin{aligned} 68\% \text{ CI} &= (\bar{x} - 68\% \text{ ME} ; \bar{x} + 68\% \text{ ME}) = \\ &= (11.4 - 0.41; 11.4 + 0.41) = \\ &= (10.99; 11.81) \end{aligned}$$

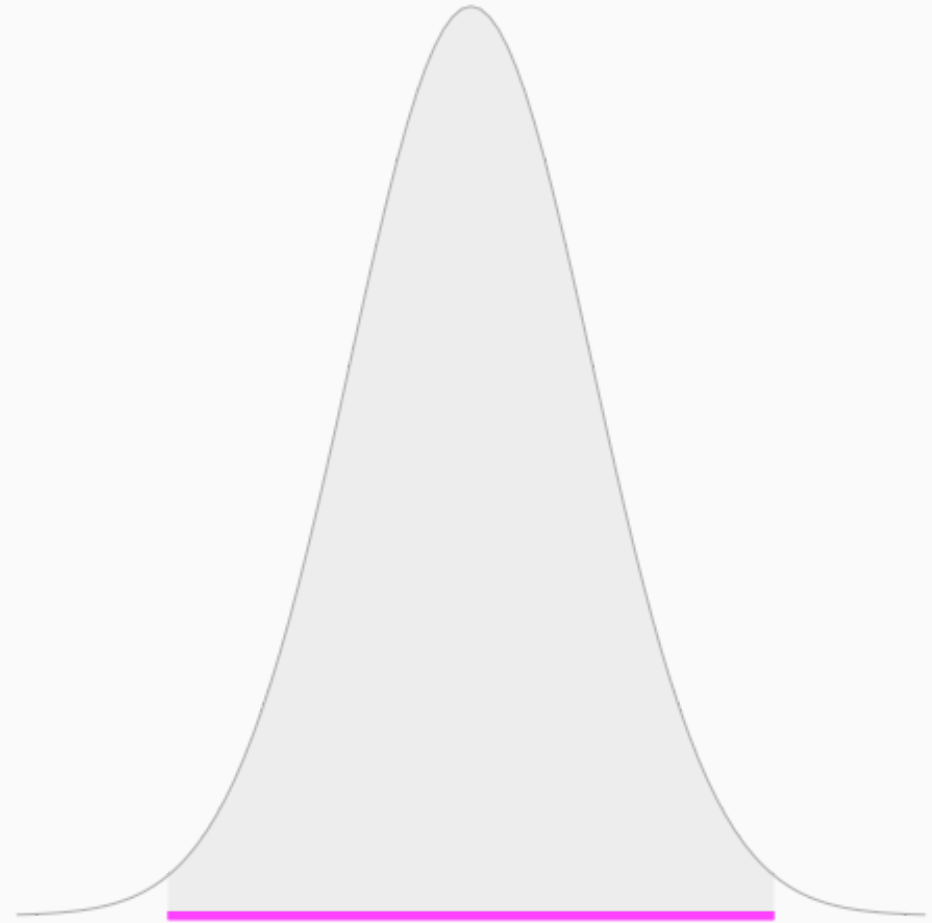
Esercizio #9



Se l'intervallo di confidenza
è largo...

- a) è più probabile che includa μ
- b) è meno probabile che includa μ
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere

01:00



Esercizio #9 -- Soluzione

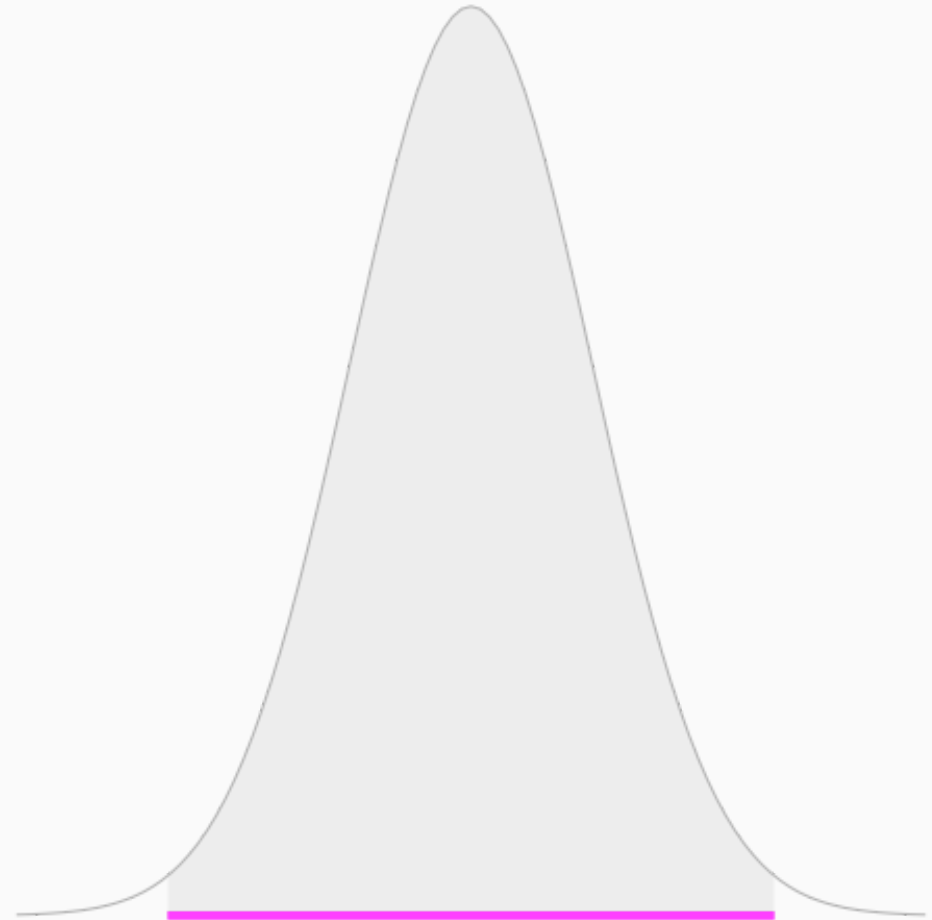


Esercizio #9 -- Soluzione



Se l'intervallo di confidenza
è largo...

- a) è più probabile che includa μ ✓
- b) è meno probabile che includa μ
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere

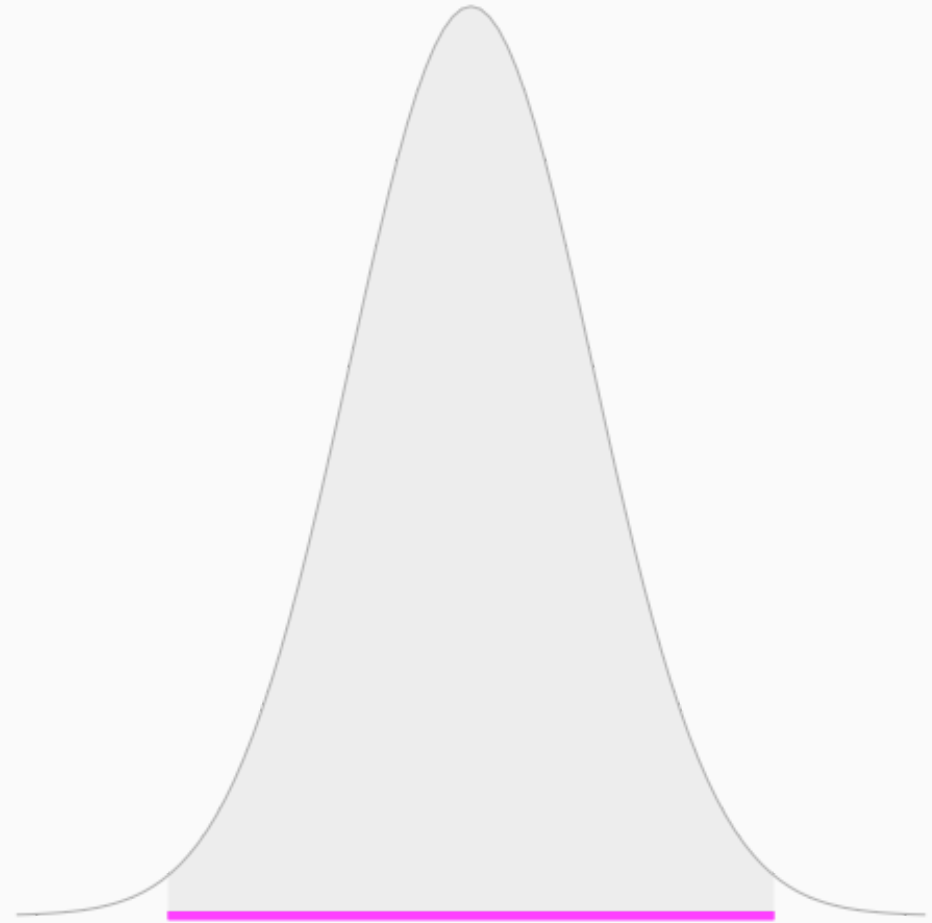


Esercizio #10

? Più l'intervallo di confidenza è largo...

- a) meno siamo precisi
- b) più siamo precisi
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere

01:00



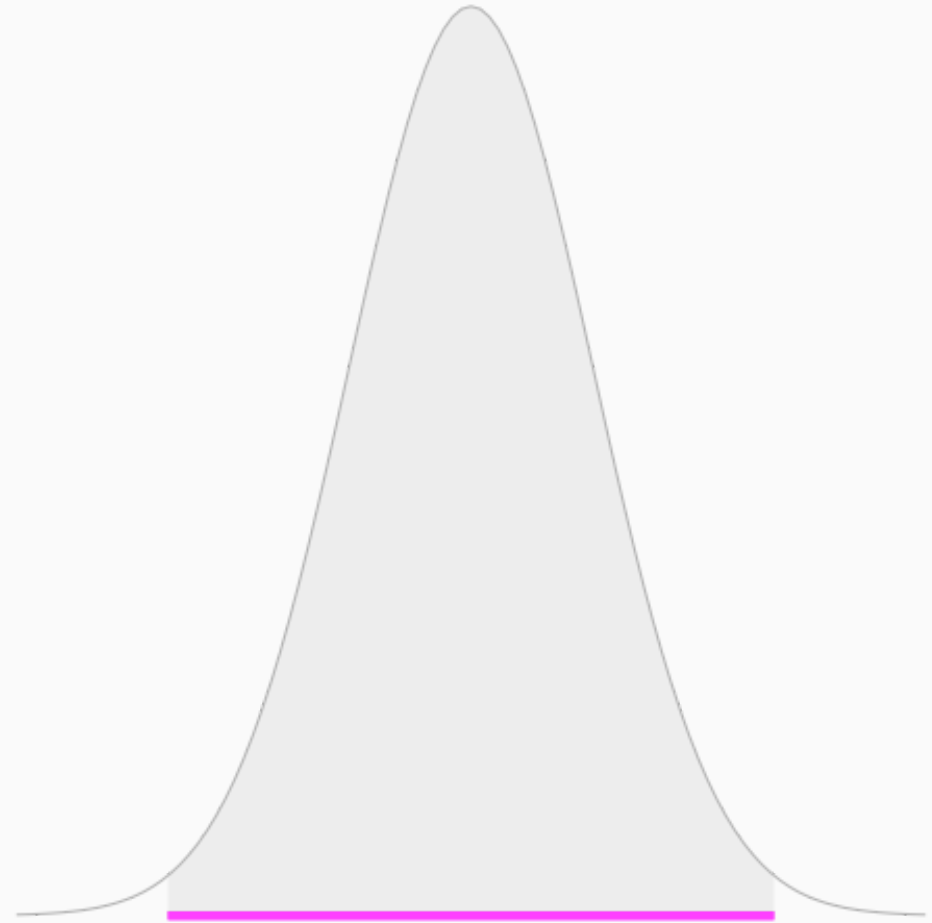
Esercizio #10 -- Soluzione



Esercizio #10 -- Soluzione

? Più l'intervallo di confidenza è largo...

- a) meno siamo precisi ☒
- b) più siamo precisi
- c) non c'è differenza
- d) non posso rispondere



Esercizio #11

? Dato che $\mathcal{N} = (\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ con $\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow$ standard error (SE),
come posso restringere l'intervallo di confidenza?

- a) aumentando n
- b) diminuendo n
- c) aumentando σ
- d) diminuendo σ
- e) nessuna delle precedenti
- f) non ho abbastanza elementi per rispondere

Esercizio #11 -- Soluzione

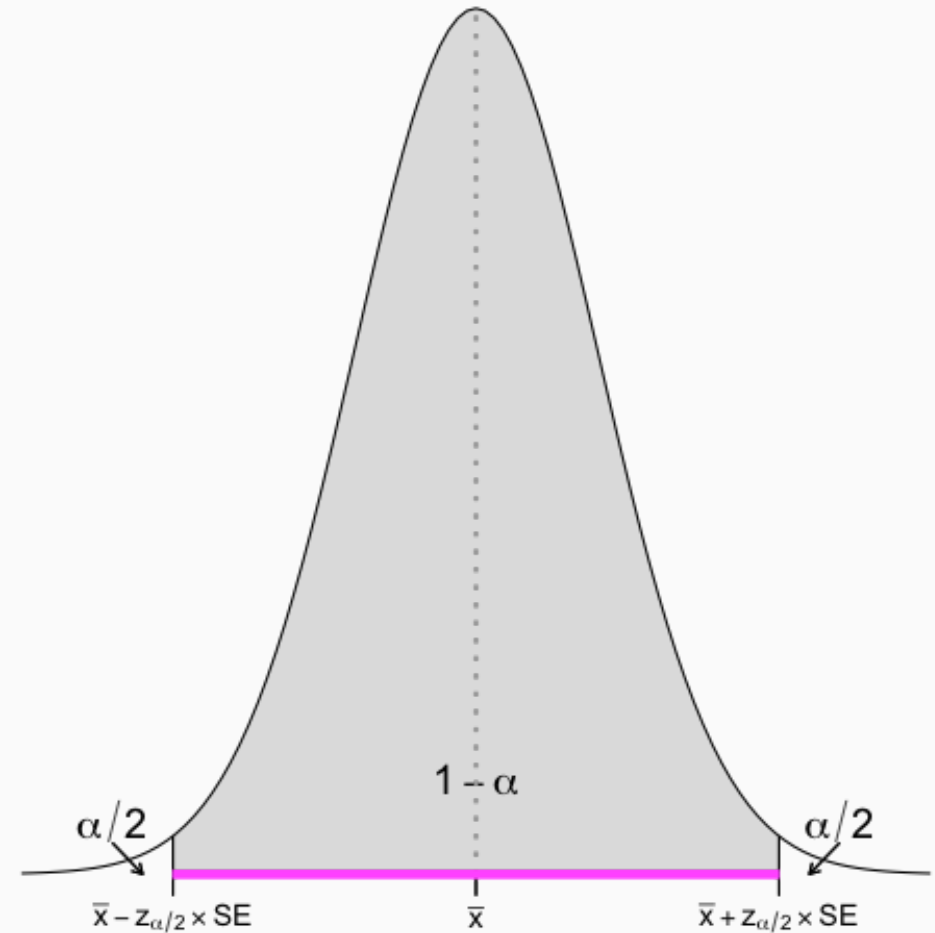
? Dato che $\mathcal{N} = (\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ con $\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow$ standard error (SE),
come posso restringere l'intervallo di confidenza?

- a) aumentando n 
- b) diminuendo n
- c) aumentando σ
- d) diminuendo σ 
- e) nessuna delle precedenti
- f) non ho abbastanza elementi per rispondere

Il coefficiente di attendibilità α

🎯 $95\% \text{ ME} \approx 2 \times \hat{SE} \approx 2 \text{ ?}$

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	

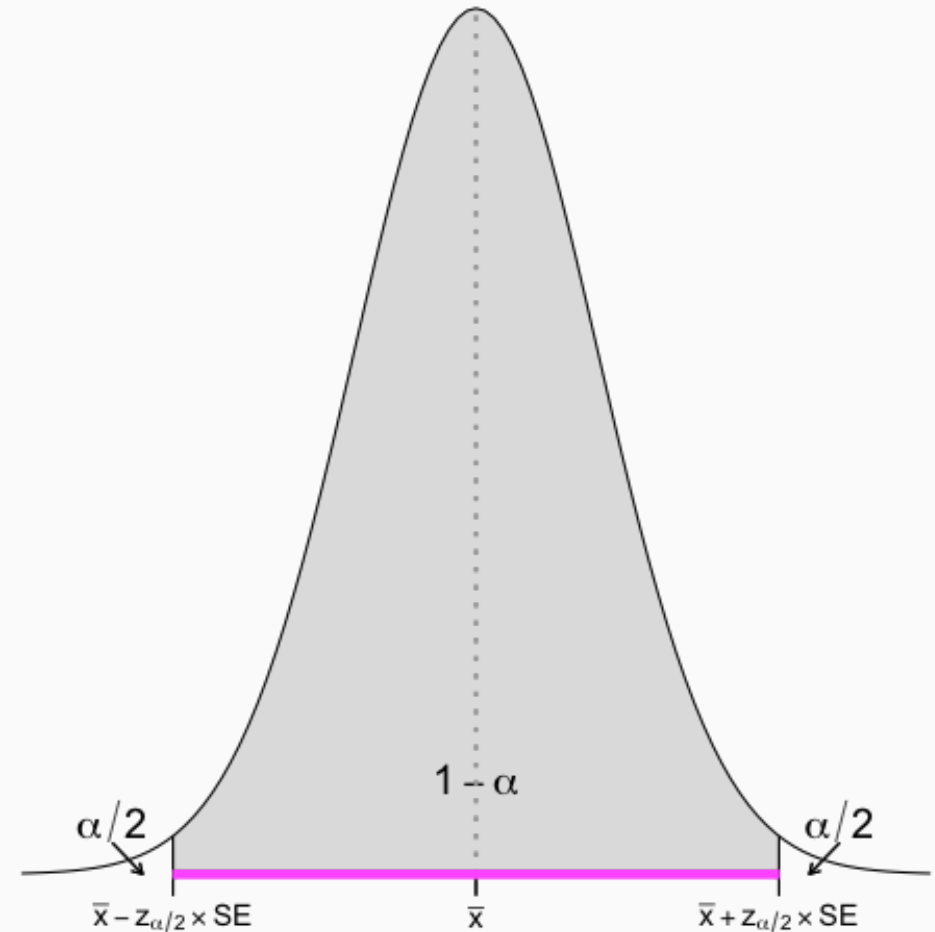


Il coefficiente di attendibilità α

🎯 $95\% \text{ ME} \approx 2 \times \hat{SE} \approx 2 \text{ ?}$

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	

$$100\% - 2.5\% = 97.5\%$$



Il coefficiente di attendibilità α

 $95\% \text{ ME} \approx 2 \times \hat{SE} \approx 2 \text{ ?}$

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	

$$100\% - 2.5\% = 97.5\% \rightarrow z = 1.96$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

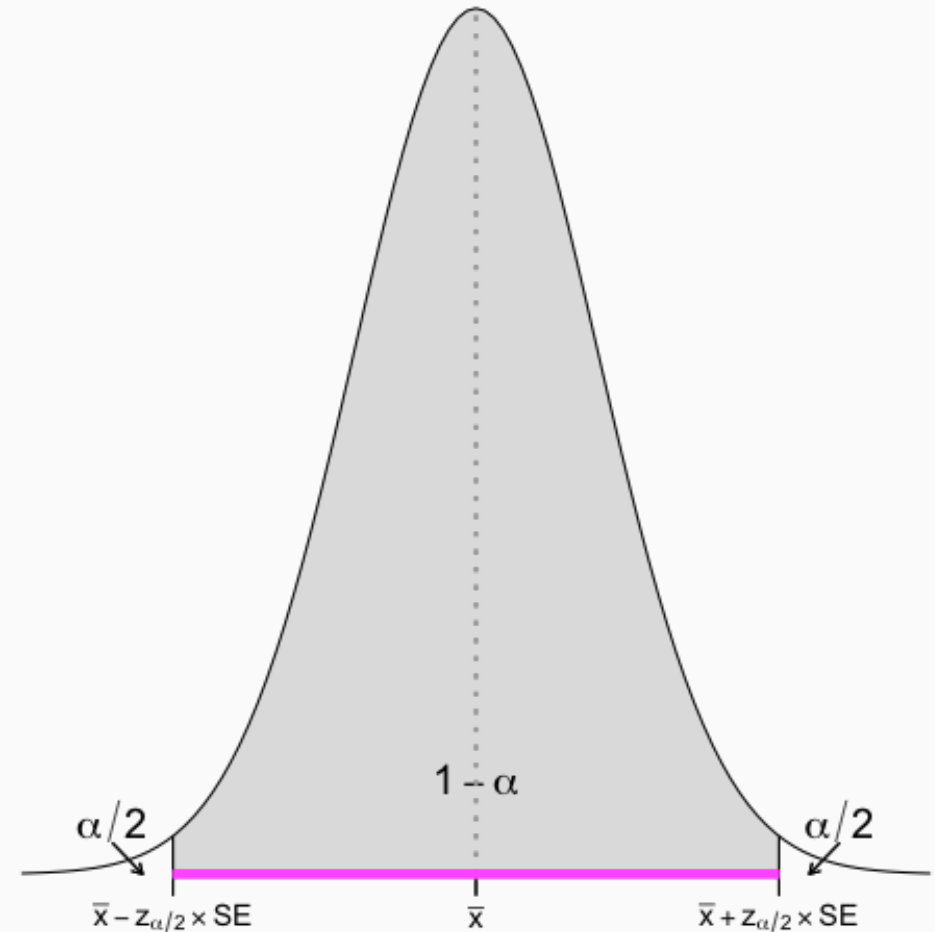
Il coefficiente di attendibilità α

Livello di confidenza	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
95%	5%	2.5%	1.96
90%	10%	5.0%	1.65
99%	1%	0.5%	2.58

$$100\% - 2.5\% = 97.5\% \rightarrow z = 1.96$$

$$100\% - 5.0\% = 95.0\% \rightarrow z = 1.65$$

$$100\% - 0.5\% = 99.5\% \rightarrow z = 2.58$$



Una regola empirica

 Il margine di errore (in percentuale) è al più $\pm 100/\sqrt{n}$

Esercizio #12

 Il margine di errore (in percentuale) è al più $\pm 100/\sqrt{n}$

 Calcolate il 95% CI per le due affermazioni

05:00

**AZIONE ANTI-RUGHE
COMPROVATA**

Formula brevettata, specificatamente studiata per la delicata zona del contorno occhi:

- Riduce visibilmente le rughe intorno agli occhi del 17%**
- Pelle più liscia e tonica al tatto
- Riduce le occhiaie del 33%**
- Riduce il gonfiore sotto agli occhi

Subito	Il contorno occhi è nutrito intensamente
Dopo 2 sett.	Il contorno occhi è rivitalizzato e dall'aspetto più fresco.

*in-vitro **Studio di 2 settimane con 31 donne, 2019

Esercizio #12 -- Soluzione

 Il margine di errore (in percentuale) è al più $\pm 100/\sqrt{n}$

 Calcolate il 95% CI per le due affermazioni

$$ME = 100/\sqrt{31} = 18\%$$

$$\begin{aligned} 95\% \text{ CI}_{\text{rughe}} &= (17 - 18; 17 + 18) \\ &= (-1\%, 35\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 95\% \text{ CI}_{\text{occhi}} &= (33 - 18; 33 + 18) \\ &= (15\%, 51\%) \end{aligned}$$

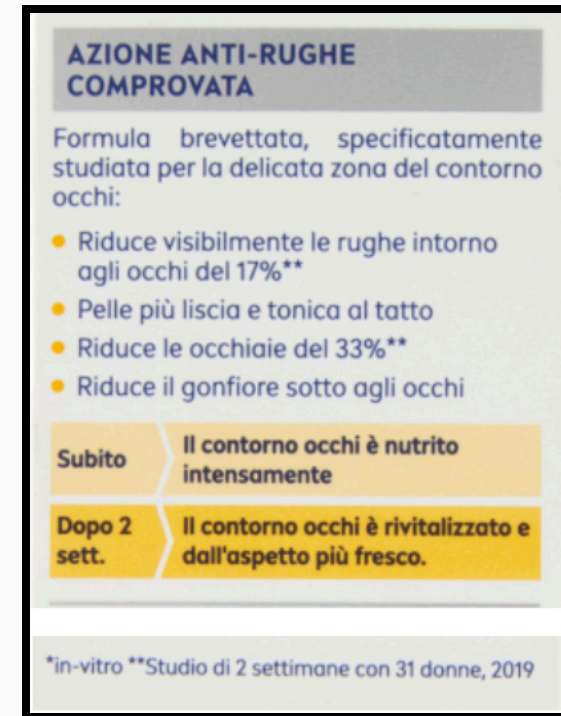
**AZIONE ANTI-RUGHE
COMPROVATA**

Formula brevettata, specificatamente studiata per la delicata zona del contorno occhi:

- Riduce visibilmente le rughe intorno agli occhi del 17%**
- Pelle più liscia e tonica al tatto
- Riduce le occhiaie del 33%**
- Riduce il gonfiore sotto agli occhi

Subito	Il contorno occhi è nutrito intensamente
Dopo 2 sett.	Il contorno occhi è rivitalizzato e dall'aspetto più fresco.

*in-vitro **Studio di 2 settimane con 31 donne, 2019

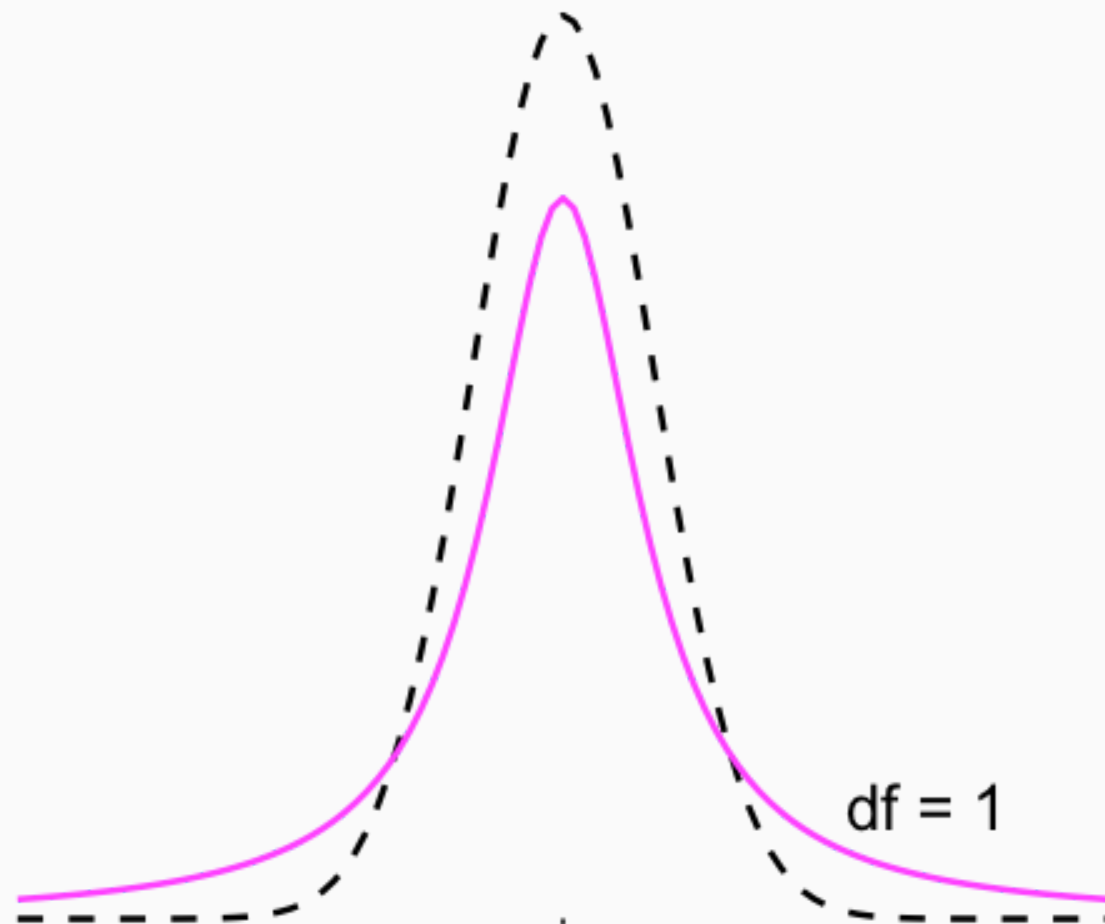


E se il campione è piccolo?

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student

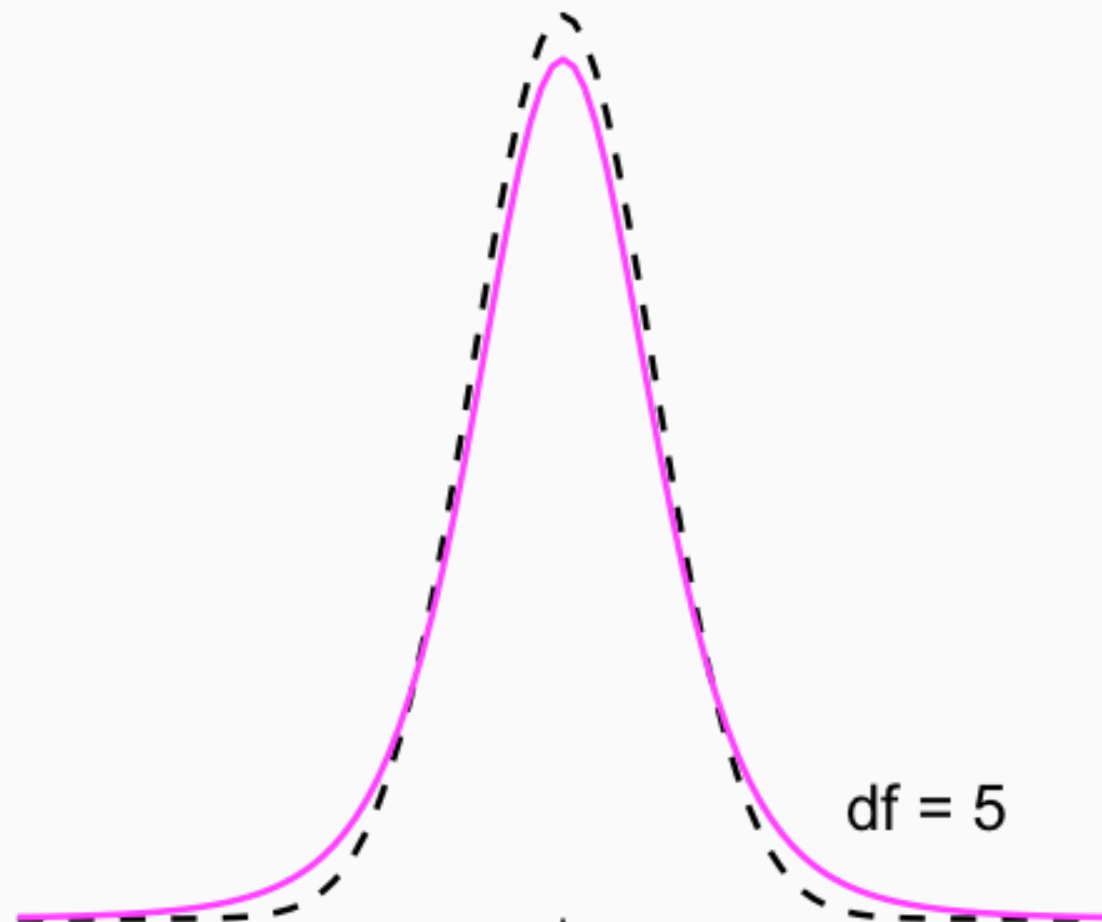
t di Student

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)



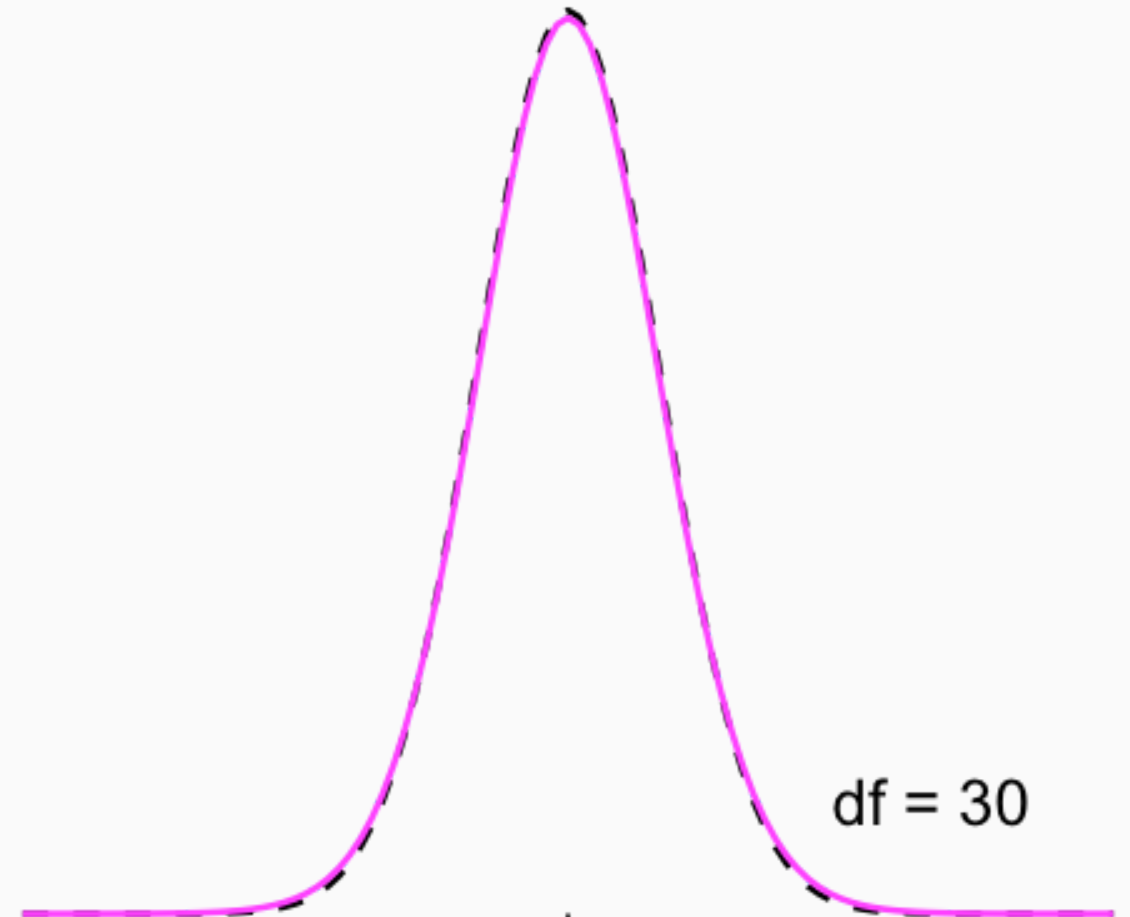
t di Student

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)



t di Student

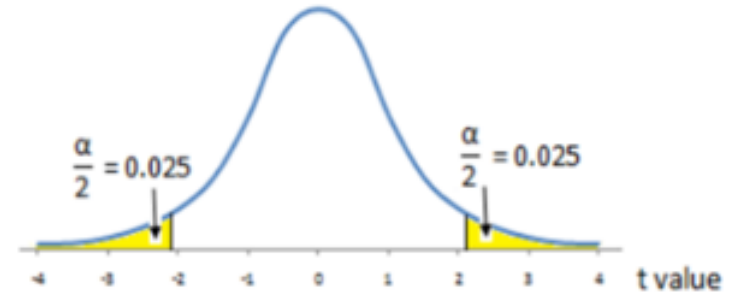
- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)



t di Student per CI in campioni piccoli

- Non posso approssimare a una Normale
- Uso la t di Student
 - considera i gradi di libertà (df)
 - in un campione di dimensione n
 $\rightarrow df = n - 1$

$$95\% \text{ ME} = t \times \hat{SE}$$



Confidence	90	95	95.45	99	99.73
alpha	0.1000	0.0500	0.0455	0.0100	0.0027
df					
1	6.314	12.706	13.968	63.657	235.784
2	2.920	4.303	4.527	9.925	19.206
3	2.353	3.182	3.307	5.841	9.219
4	2.132	2.776	2.869	4.604	6.620
5	2.015	2.576	2.669	4.045	5.959
6	1.943	2.447	2.533	3.707	5.599
7	1.895	2.365	2.447	3.501	5.408
8	1.860	2.306	2.398	3.355	5.299
9	1.833	2.262	2.364	3.251	5.208
10	1.812	2.228	2.338	3.177	5.143
15	1.753	2.131	2.235	3.056	5.000
20	1.729	2.086	2.189	2.990	4.933
25	1.706	2.059	2.161	2.947	4.877
29	1.699	2.045	2.090	2.756	3.280
30	1.697	2.042	2.087	2.750	3.270
40	1.684	2.021	2.064	2.704	3.199
50	1.676	2.009	2.051	2.678	3.157
60	1.671	2.000	2.043	2.660	3.130
70	1.667	1.994	2.036	2.648	3.111
80	1.664	1.990	2.032	2.639	3.096
90	1.662	1.987	2.028	2.632	3.085
100	1.660	1.984	2.025	2.626	3.077
1000	1.646	1.962	2.003	2.581	3.007
∞	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000

Esercizio #13

? Un ricercatore usa la statistica inferenziale se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti

Esercizio #13 -- Soluzione

? Un ricercatore usa la statistica inferenziale se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti



Esercizio #14

? Un ricercatore usa la statistica descrittiva se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti

Esercizio #14 -- Soluzione

? Un ricercatore usa la statistica descrittiva se sta usando i propri risultati per...

- a) descrivere i dati che ha raccolto 
- b) stimare un parametro di una popolazione
- c) nessuna delle precedenti

Cosa abbiamo imparato in questa lezione?

- Gli intervalli di confidenza (CI)/margin di errore (ME) sono un aspetto importante di come vengono comunicate le statistiche
- La dimensione del campione influenza la larghezza dei CI
- Attraverso il bootstrapping si ricampiona il campione originale con rimpiazzo, ottenendo distribuzioni che tendono alla Normale
- Il teorema del limite centrale ci dice che le distribuzioni campionarie tendono alla normale per campioni grandi, con formule per calcolare i CI
- Un CI del 95% risulta da una procedura che nel 95% dei casi contiene il valore della popolazione
- Per campioni piccoli, la distribuzione campionaria viene approssimata dalla distribuzione t di Student